

EE202-17 - 数字电路

半导体存储器

理论课教师：曾奕

工学院南楼236

zengyi@sustech.edu.cn



7.1 概述

7.2 只读存储器 (ROM)

7.3 随机存储器 (RAM)

7.4 存储器容量的扩展

7.5 用存储器实现组合逻辑函数

1. 半导体器件（半导体存储器）

CPU缓存, 内存, U盘, 固态硬盘
(Solid State Disk)



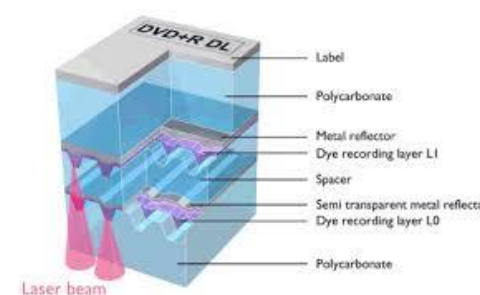
2. 磁性材料（磁表面存储器）

磁带, 机械硬盘 (Hard Disk Drive)



3. 光学材料（光表面存储器）

光盘



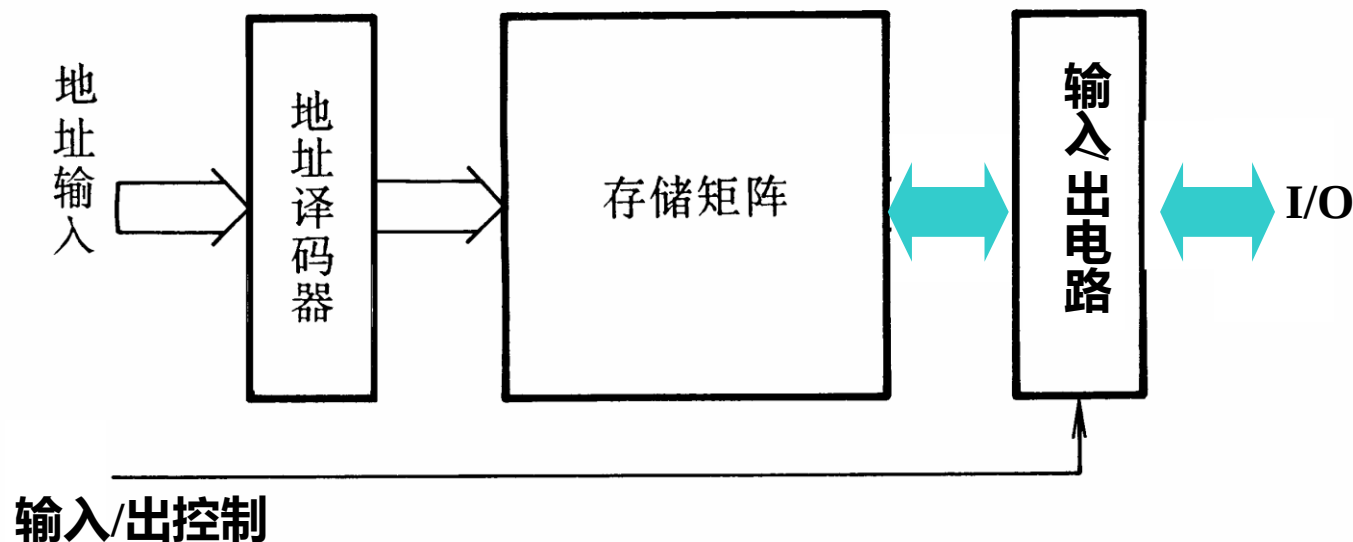
7.1 概述

- 半导体存储器的定义

半导体存储器是一种能存储大量二值信息（或称为二值数据）的半导体器件。

矛盾：存储单元数目庞大，而器件引脚数目有限。

解决：存储单元编址，被选定存储单元通过公共输入/输出引脚进行数据读出或写入。



- 存储器的性能指标

将**存储量**和**存取速度**作为衡量存储器性能的重要指标。例如SDRAM存储容量已达2GB/片以上，一些高速存储器的存取时间仅5ns左右。

- 半导体存储器的分类

- (1) 从存取功能上分类

从存取功能上可分为只读存储器（Read - Only Memory，简称ROM）和随机存储器（Random Access Memory，简称RAM）。

a. 只读存储器ROM：

ROM的特点是在正常工作状态下只能从中读取数据，不能快速地随时修改或重新写入数据。

优点：电路结构简单，断电后数据不会丢失。

缺点：只适用于存储固定数据的场合。

ROM可分为掩模ROM、可编程ROM（Programmable Read - Only Memory，简称PROM）和可擦除的可编程ROM（Erasable Programmable Read - Only Memory，简称EPROM）。

掩模ROM在制造时，生产厂家利用掩模技术把数据写入存储器中，一旦ROM制成，其存储的数据就固定不变，无法更改。

PROM在出厂时存储内容全为1，用户可根据自己的需要写入，将某些单元改写为0。只能写入一次。



掩模ROM



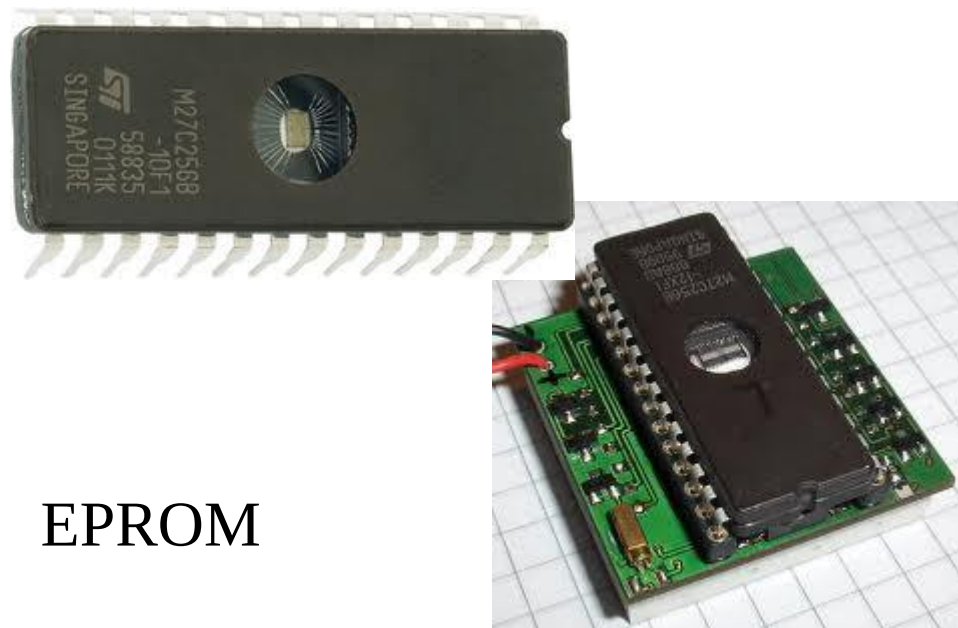
PROM

7.1 概述

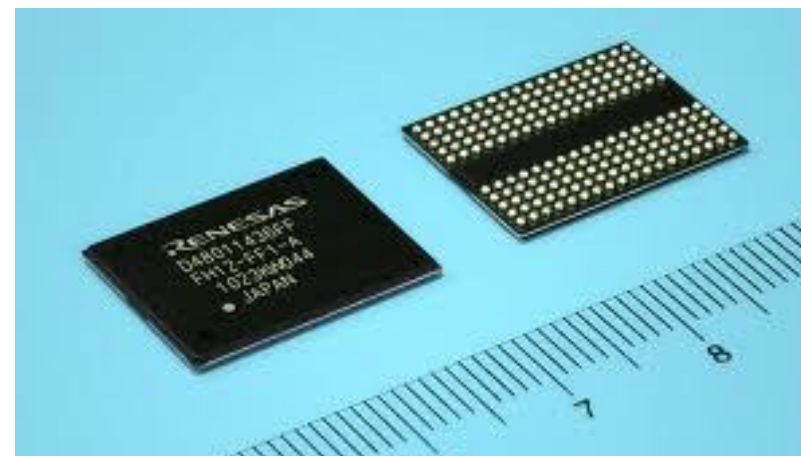


EPROM是采用浮栅技术的可编程存储器，其数据不但可以由用户根据自己的需要写入，而且还能擦除重写，具有较大的使用灵活性。EPROM数据的写入需要编程器，其擦除为照射擦除，为一次全部擦除。

电擦除的PROM有 E²PROM和快闪存储器（Flash Memory）。



EPROM



Flash Memory

b. 随机存储器RAM（读/写存储器）

在RAM工作时可以随时从任何一个指定地址读出数据，也可以随时将数据写入任何一个指定的存储单元中去。

优点：读、写方便，使用灵活。

缺点：数据易失性（即一旦停电以后所存储数据将随之丢失）。

根据采用的存储单元工作原理不同随机存储器又可分为静态存储器（Static Random Access Memory，简称SRAM）和动态存储器（Dynamic Random Access Memory，简称DRAM）

7.1 概述



SRAM：静态存储单元是SR锁存器附加门控管构成。

特点：速度快，只要不断电，数据就能永久保存；但集成度较低，每一位元成本较高。适用于需要快速存取数据但量不大的情况（例如CPU内部的一级缓存）。



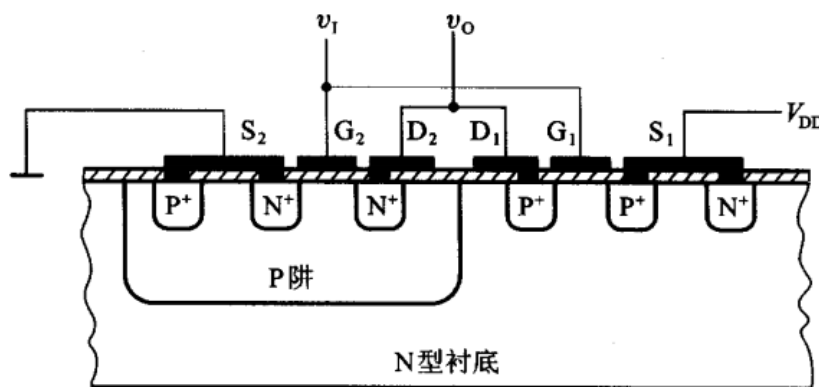
DRAM：动态存储单元是利用MOS管栅极电容可以存储电荷的原理制成。

特点：需要定期Refresh，防止电容漏电引起电荷变化导致数据丢失；集成度较高，每一位元成本较低；但速度相对较慢。适用于数据量大的情况（例如电脑内存 Synchronous Dynamic Random Access Memory, SDRAM）。

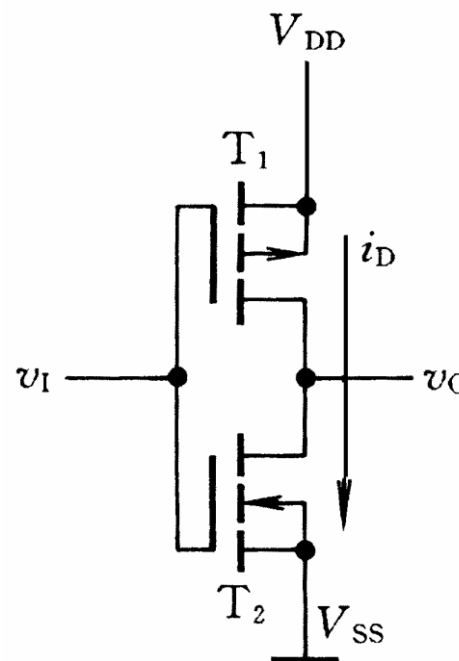


(2) 从制造工艺上分类

从制造工艺上存储器可分为双极型和MOS型。由于MOS电路（尤其是CMOS电路），具有功耗低、集成度高的优点，所以目前大容量的存储器都是采用MOS工艺制作的。



CMOS反相器电路



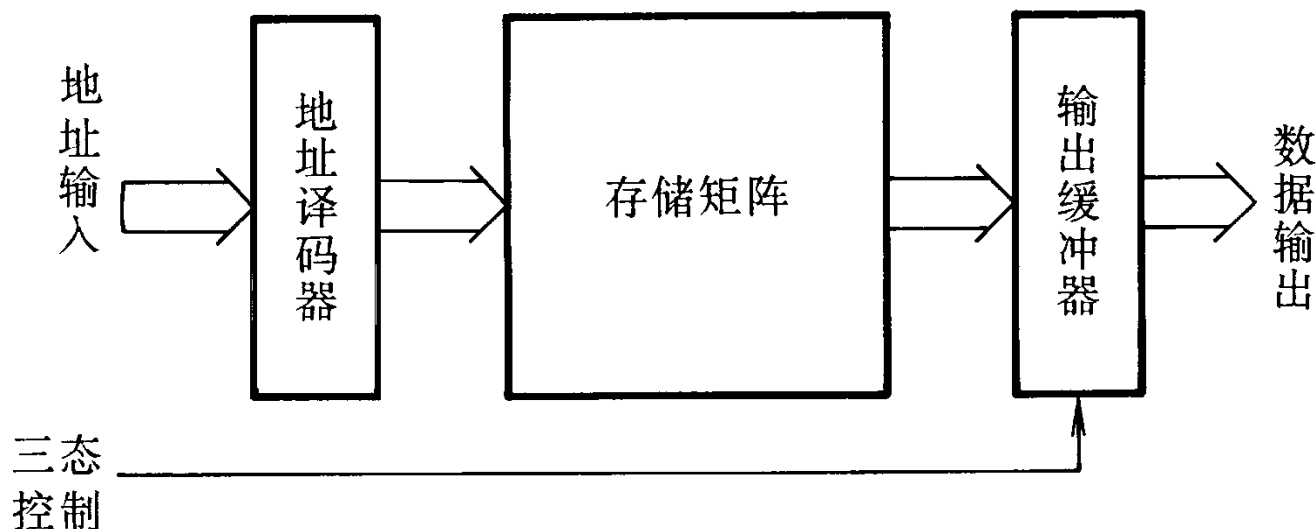
7.2 只读存储器 (ROM)

- 掩模只读存储器

在采用掩模工艺制作ROM时，其中存储的数据是由制作过程中使用的掩模板决定的。此模板是厂家按照用户的要求专门设计的，因此出厂时数据已经“固化”在里面了。

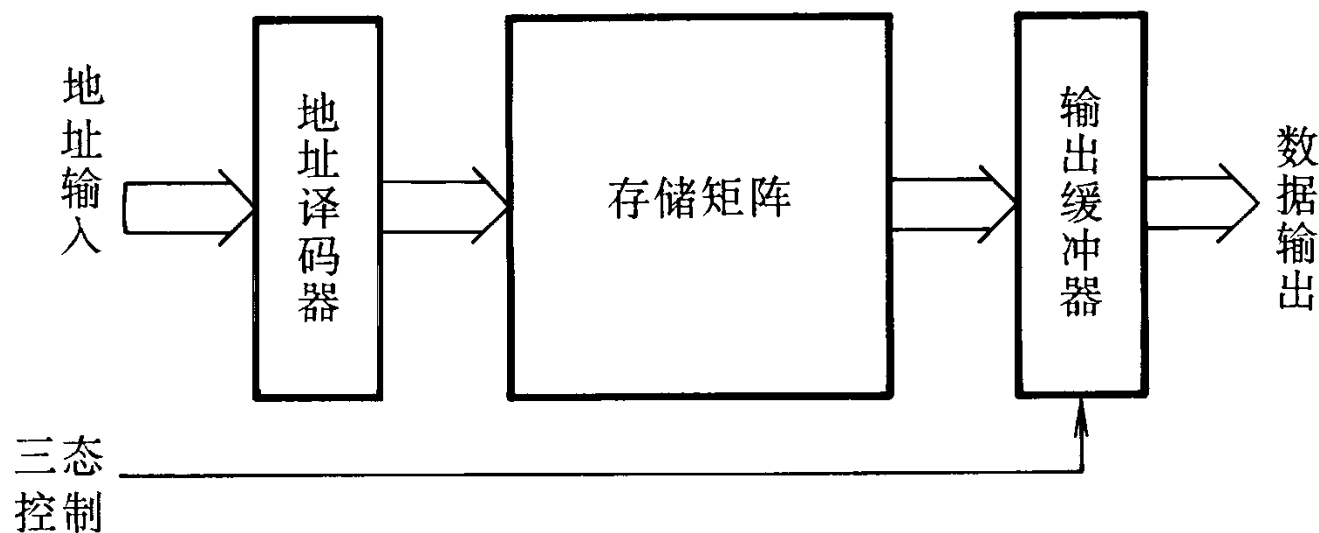
(1) ROM的组成：

ROM电路结构包含存储矩阵、地址译码器和输出缓冲器三个部分。



a. 存储矩阵

存储矩阵是由许多存储单元排列而成。存储单元可以是二极管、双极型三极管或MOS管。每个单元能存放1位二值代码（0或1）。每一个或一组存储单元有一个对应的地址代码。



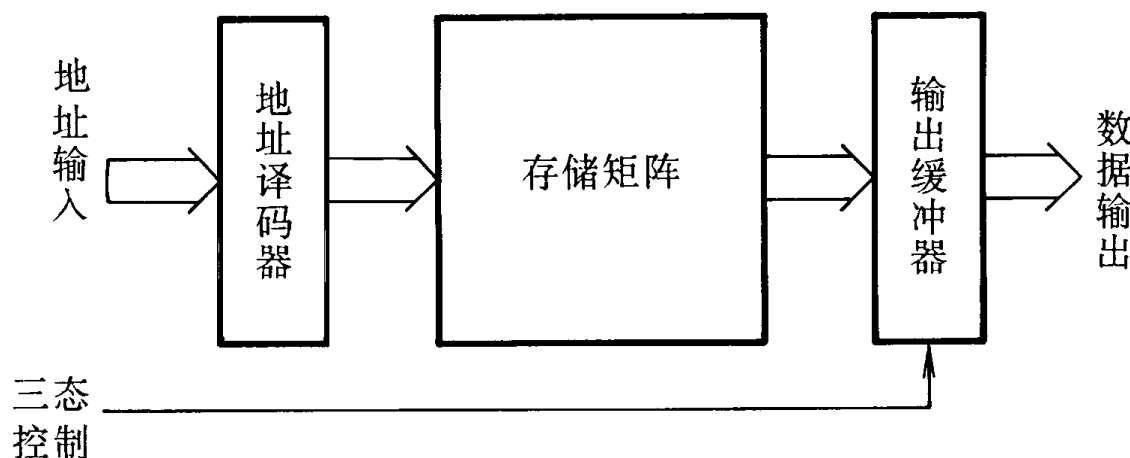
7.2 只读存储器 (ROM)

b. 地址译码器

地址译码器是将输入的地址代码译成相应的控制信号，利用这个控制信号从存储矩阵中把指定的单元选出，并把其中的数据送到输出缓冲器

c. 输出缓冲器

输出缓冲器的作用是提高存储器的带负载能力；并实现对输出状态的三态控制，以便与系统的总线相联。



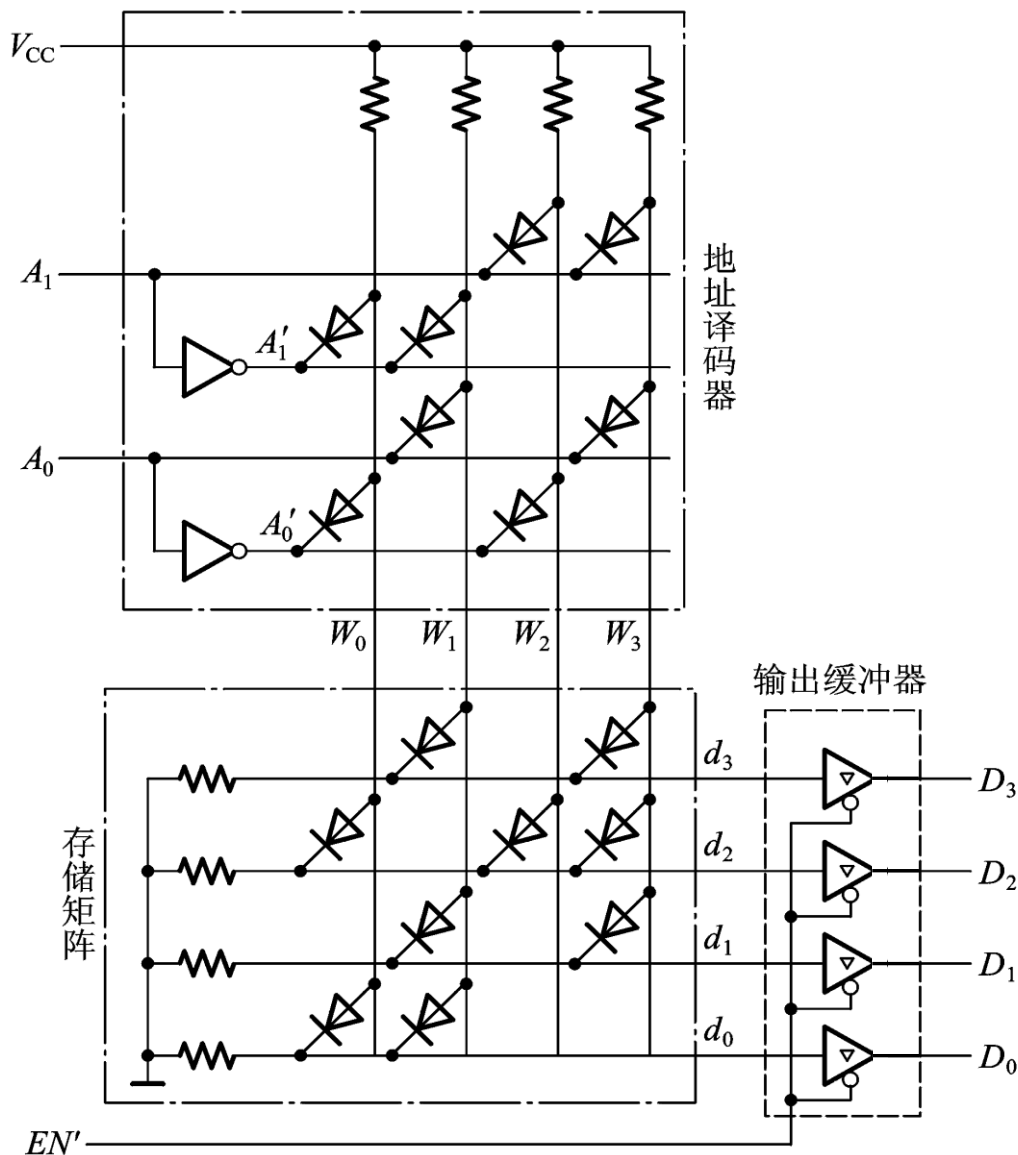
(2) 二极管ROM电路

右图是具有2位地址输入码和4位数据输出的ROM电路。

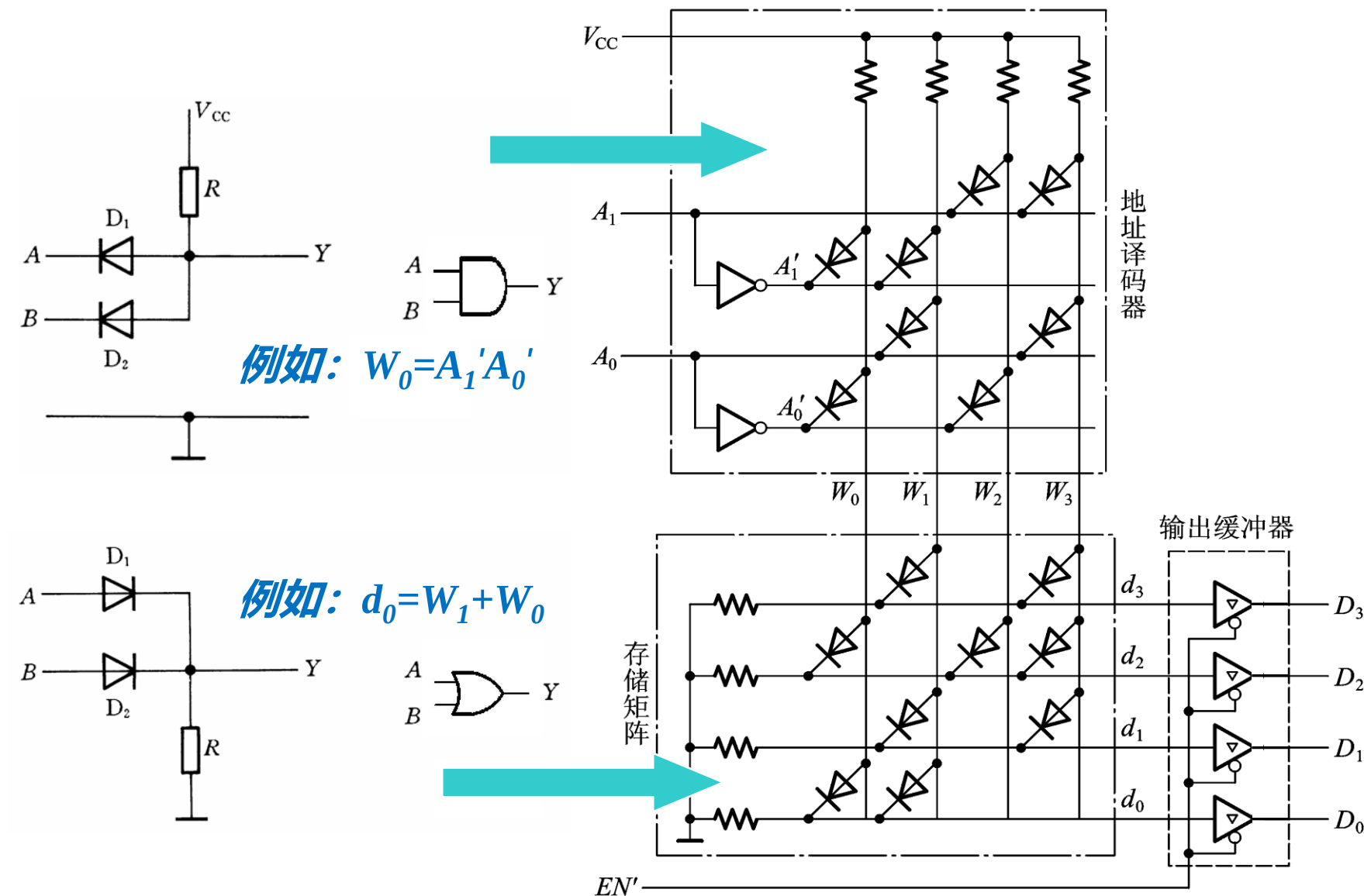
地址译码器：由4个二极管与门构成

存储矩阵：二极管或门构成

输出：三态门组成。



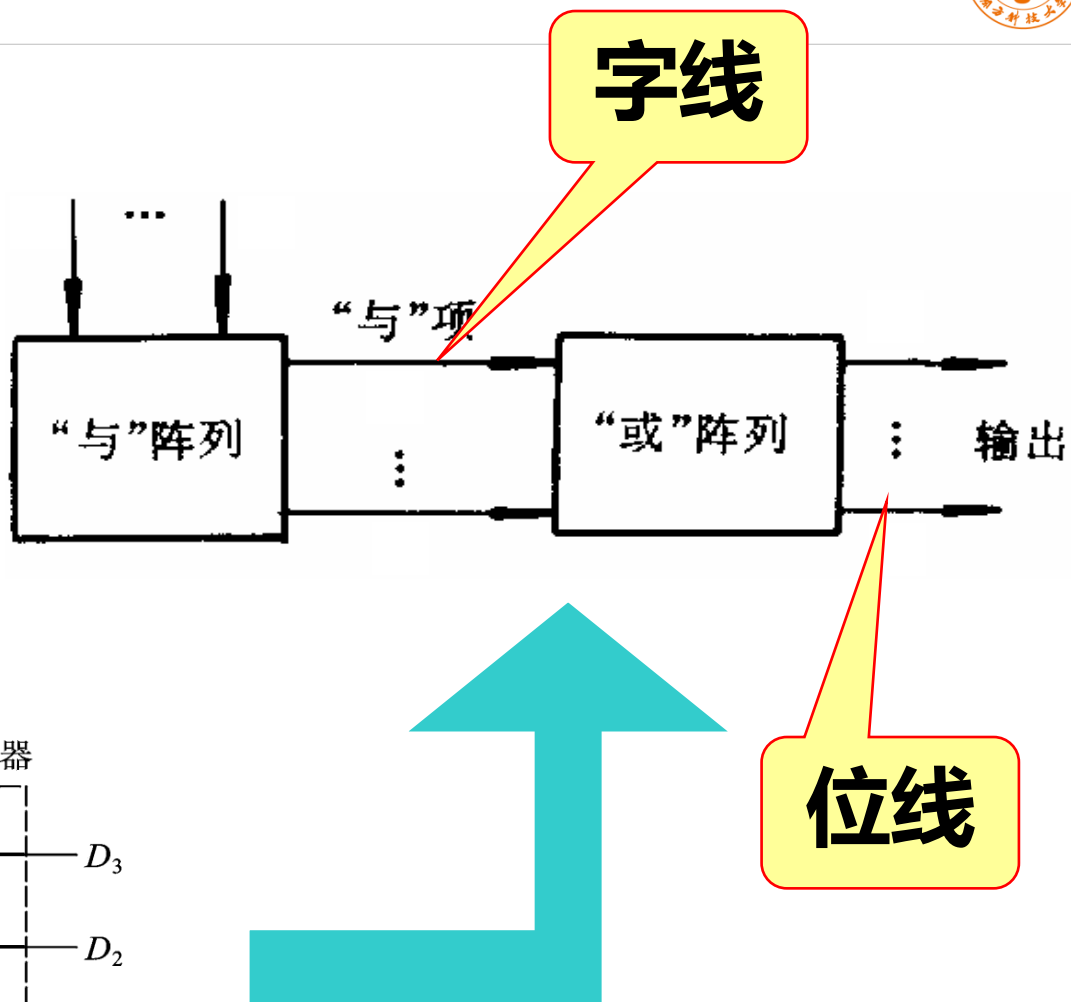
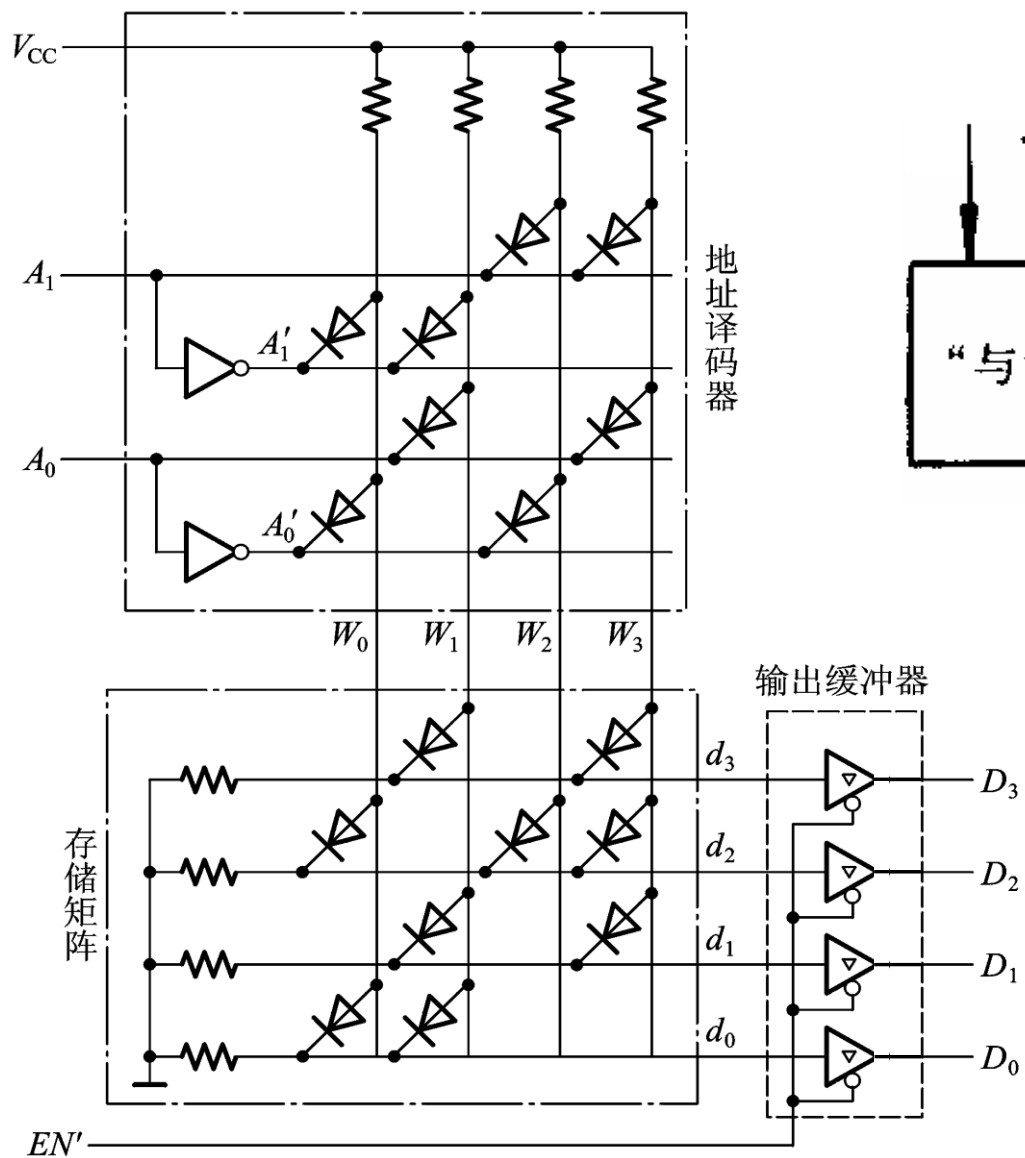
7.2 只读存储器 (ROM)



地址译码器是由4个二极管与门组成。 A_1 、 A_0 称为地址线。译码器将4个地址码译成 $W_0 \sim W_3$ 4根线上的高电平信号， $W_0 \sim W_3$ 叫做字线。

存储矩阵是由4个二极管或门组成的编码器，当 $W_0 \sim W_3$ 每根线分别给出高电平信号时，都会在 $d_0 \sim d_3$ 4根线上输出一个4位二值代码， $d_0 \sim d_3$ 称为位线（或数据线）。

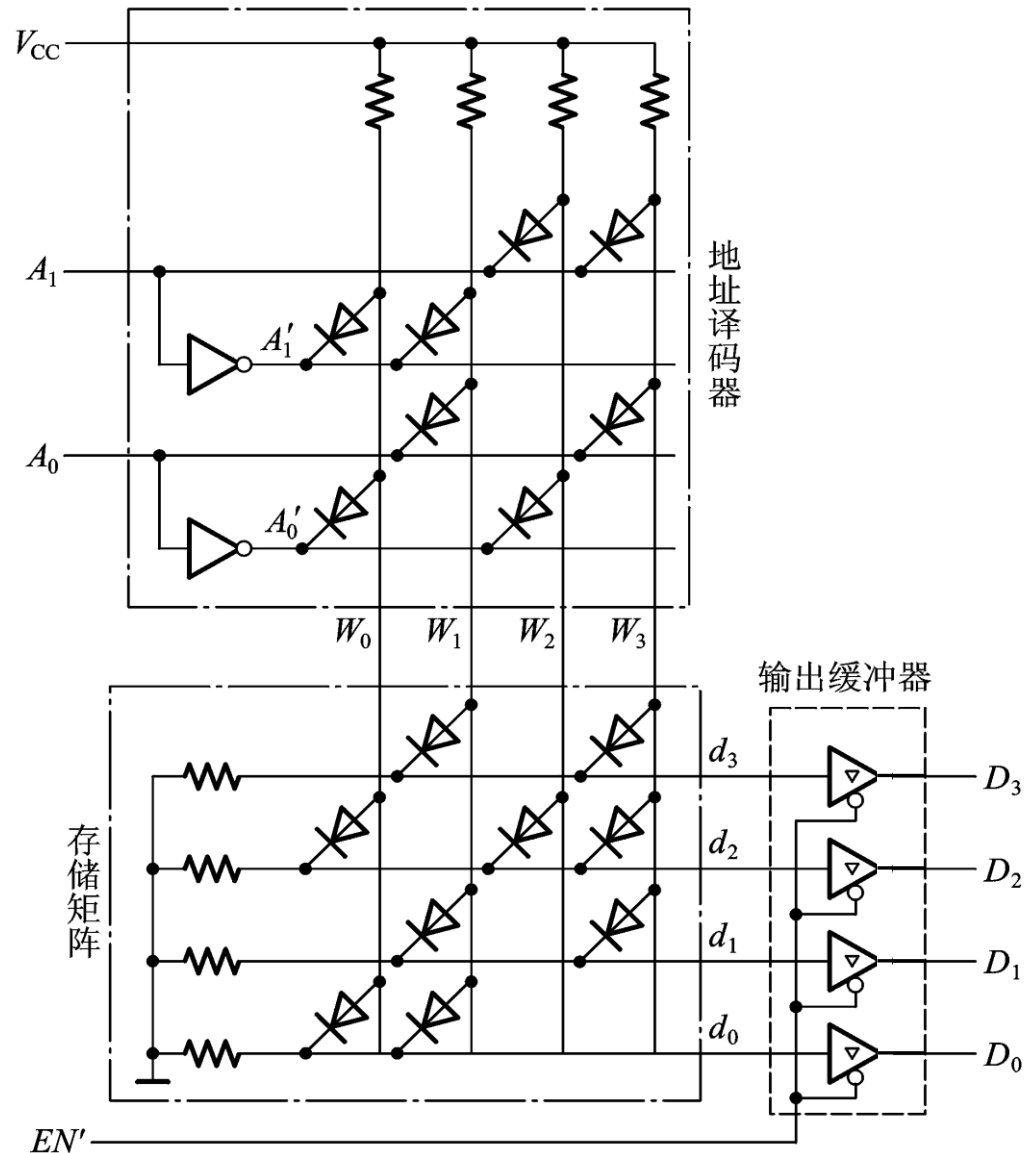
7.2 只读存储器 (ROM)



7.2 只读存储器 (ROM)

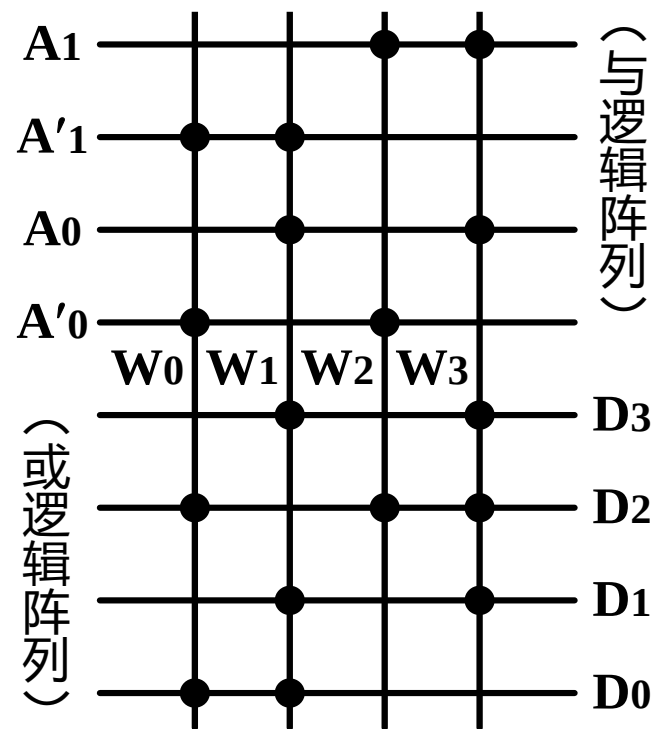
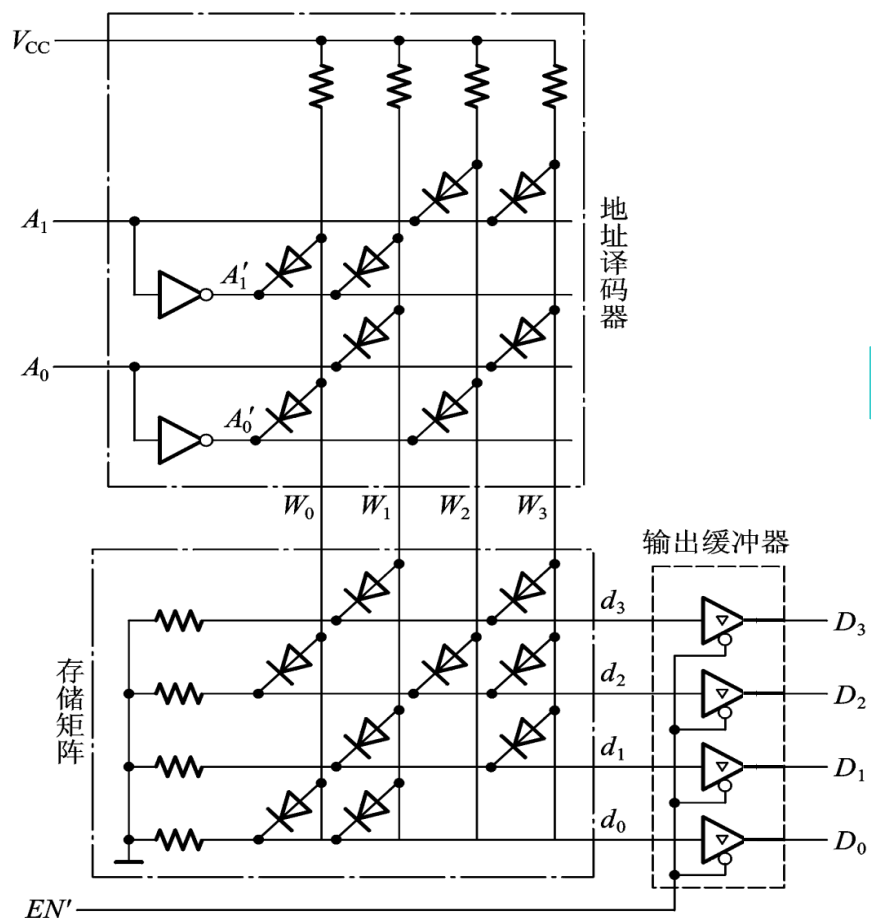
地 址		译码输出				数 据			
A1	A0	W0	W1	W2	W3	D3	D2	D1	D0
0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	1	1	1	0

存储矩阵的每个交叉点都是一个“存储单元”，存储单元上有器件的存入的是1，没有器件的存入的是0。



7.2 只读存储器 (ROM)

简化画法：凡是有二极管的位置，均用交叉点“.”表示，并且省略电阻、输出缓冲器和电源等符号。



二极管掩模
ROM的简化画法

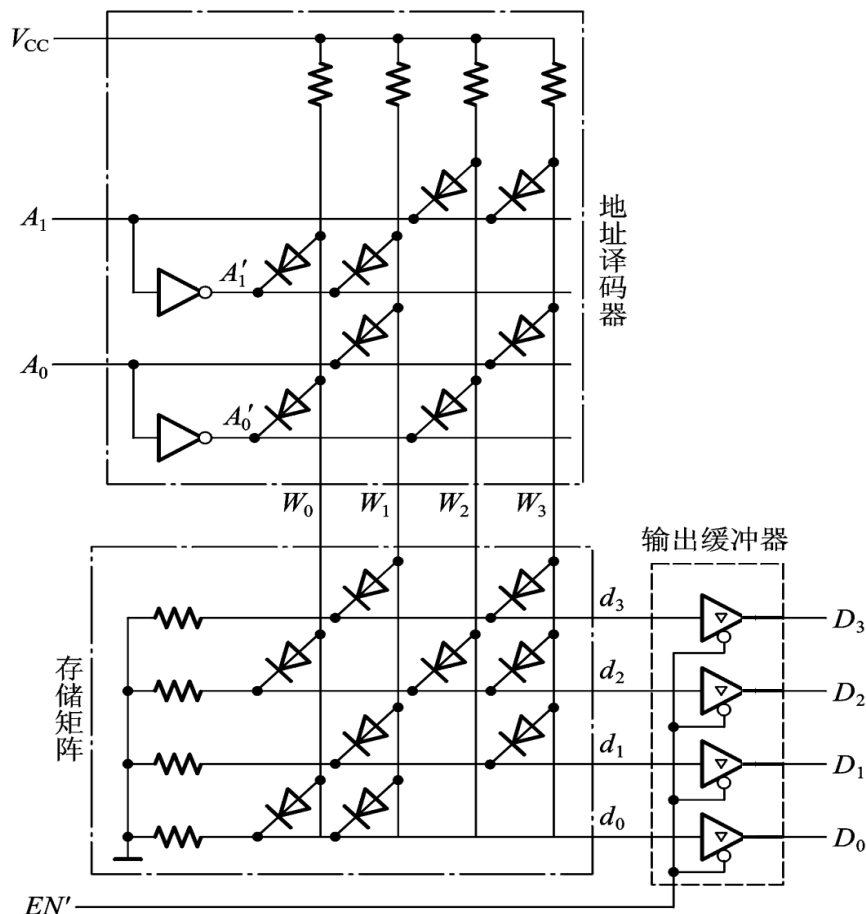
7.2 只读存储器 (ROM)

习惯上用存储单元的数目表示存储器的存储量 (或称为容量)

$$\text{存储容量} = \text{字数} \times \text{位数}$$

如上述ROM的存储容量为
 $4 \times 4 = 16$ 位

注：二极管ROM的电路结构简单，故集成度可以做得很高，可批量生产，价格便宜。

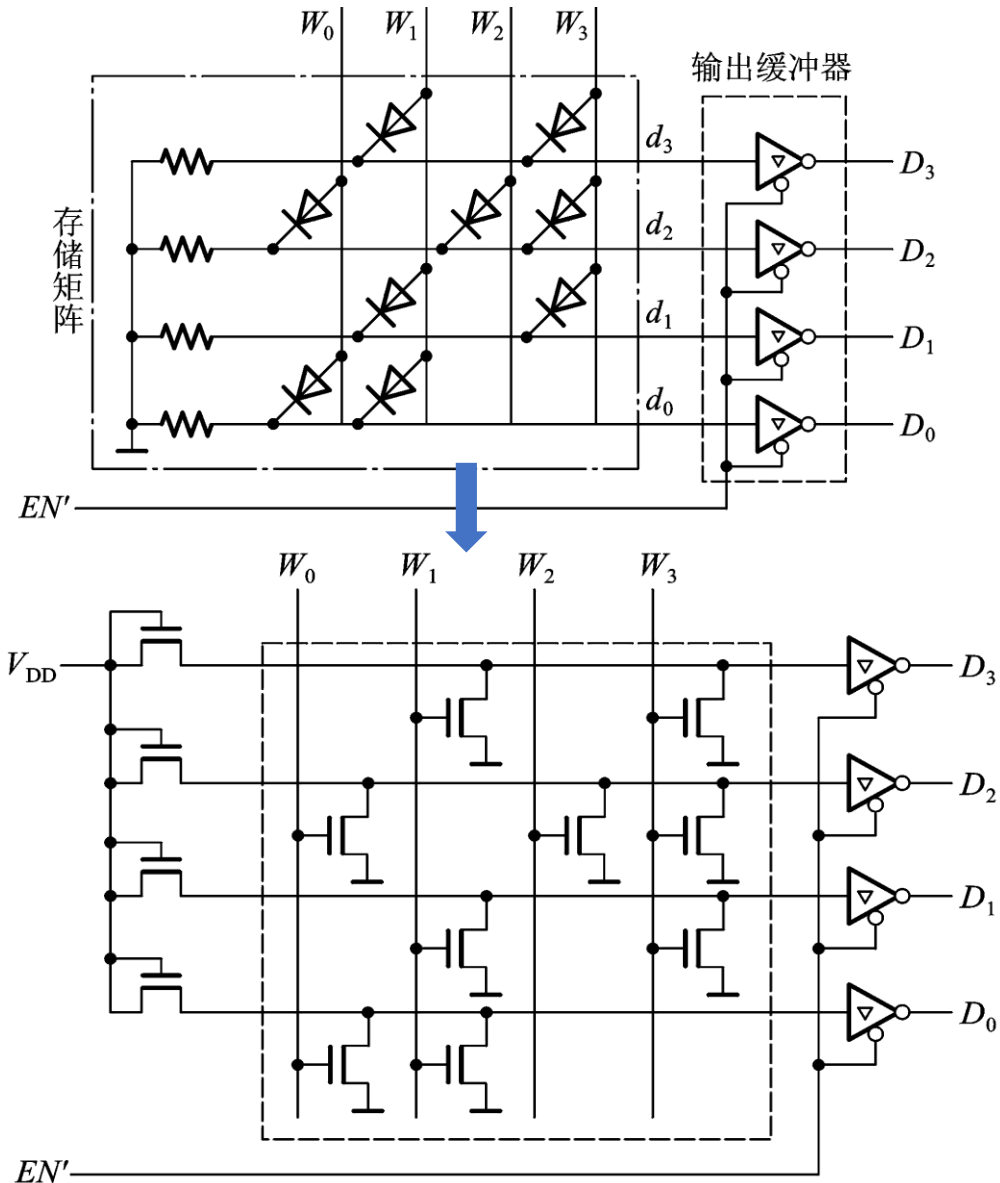


7.2 只读存储器 (ROM)

(3) MOS管ROM

利用MOS工艺制成的ROM，其译码器、存储矩阵和输出缓冲器全部采用MOS管组成。

当某根字线为高电平时，接在其上的MOS导通，其位线为低电平，通过三态非门后，输出数据为1。



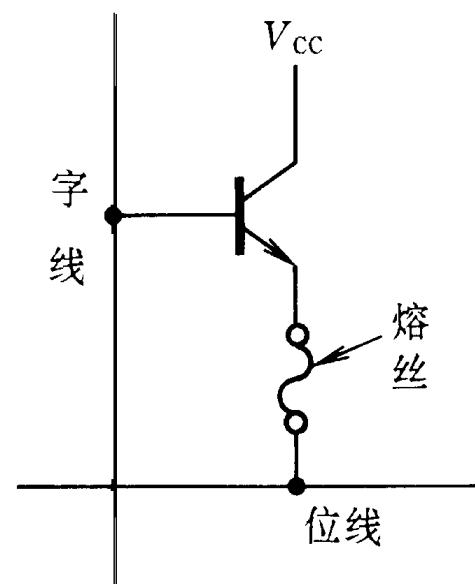
7.2 只读存储器 (ROM)

掩模ROM的特点：出厂时已经固定，不能更改；适合大量生产，简单，便宜，非易失性。

• 可编程只读存储器 (PROM)

PROM的整体结构和掩模ROM一样，也有地址译码器、存储矩阵和输出电路组成。但在出厂时存储矩阵的所有交叉点上全部制作了存储单元，即相当于在所有存储单元中都存入了1。

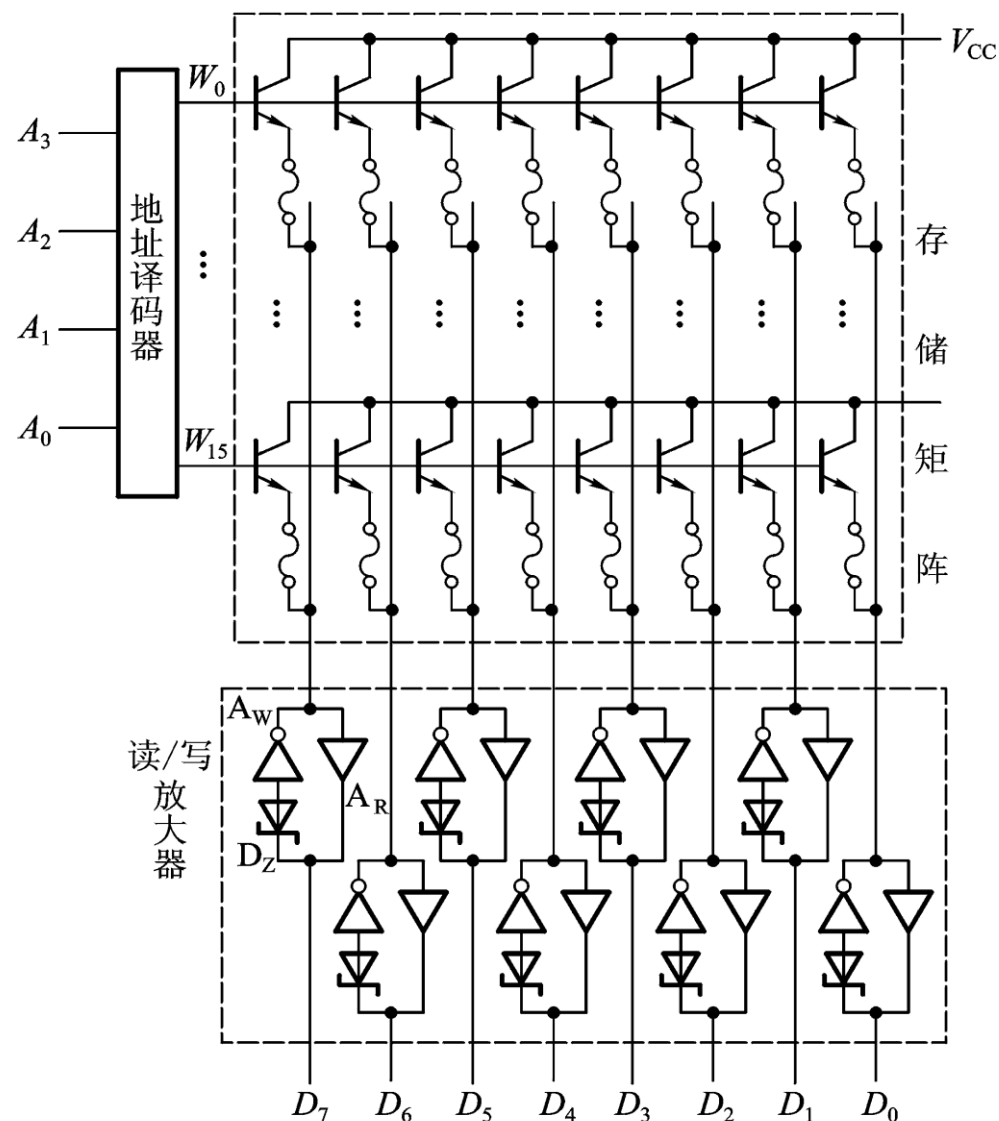
三极管的be结接在字线和位线之间，相当于字线和位线之间的二极管。快速熔断丝接在发射极，当想写入0时，只要把相应的存储单元的熔断丝烧断即可。
但只可编写一次



熔断丝型PROM存储单元的原理图

7.2 只读存储器 (ROM)

右图为16×8位的PROM结构原理图。写入时，要使用编程器



- **可擦除的可编程只读存储器 (EPROM)**

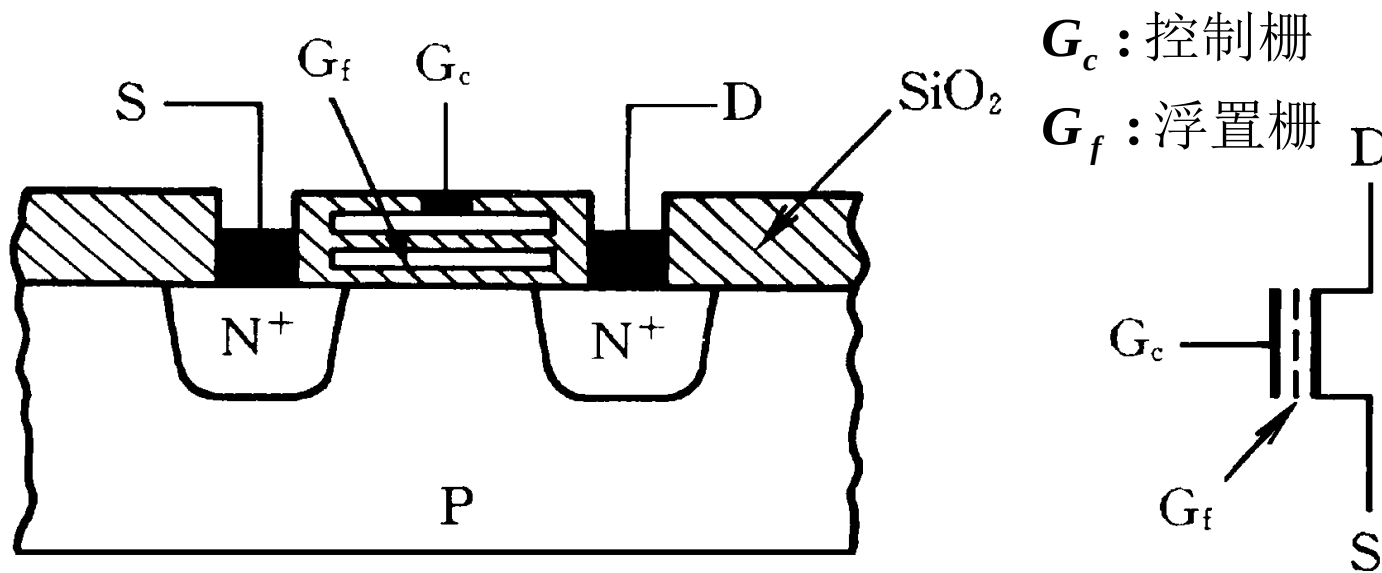
PROM的内容一旦写入则无法更改，只可以写一次。为了能够经常修改存储的内容，满足设计的要求，需要能够擦除重写的ROM，即EPROM。分为紫外线擦除 (EPROM)，电擦除E²PROM，和快闪存储器 (Flash Memory)。

- (1) 用紫外线擦除的EPROM (Ultra - Violet Erasable Programmable Read - Only Memory, 简称UVEEPROM)**

UVEEPROM和前面的PROM在总体结构上没有大的区别，只是存储单元不同。UVEEPROM中采用叠栅注入MOS管 (Stacked - gate Injection Metal - Oxide - Semiconductor, 简称SIMOS) 做为存储单元。

采用叠栅技术的MOS管 - SIMOS

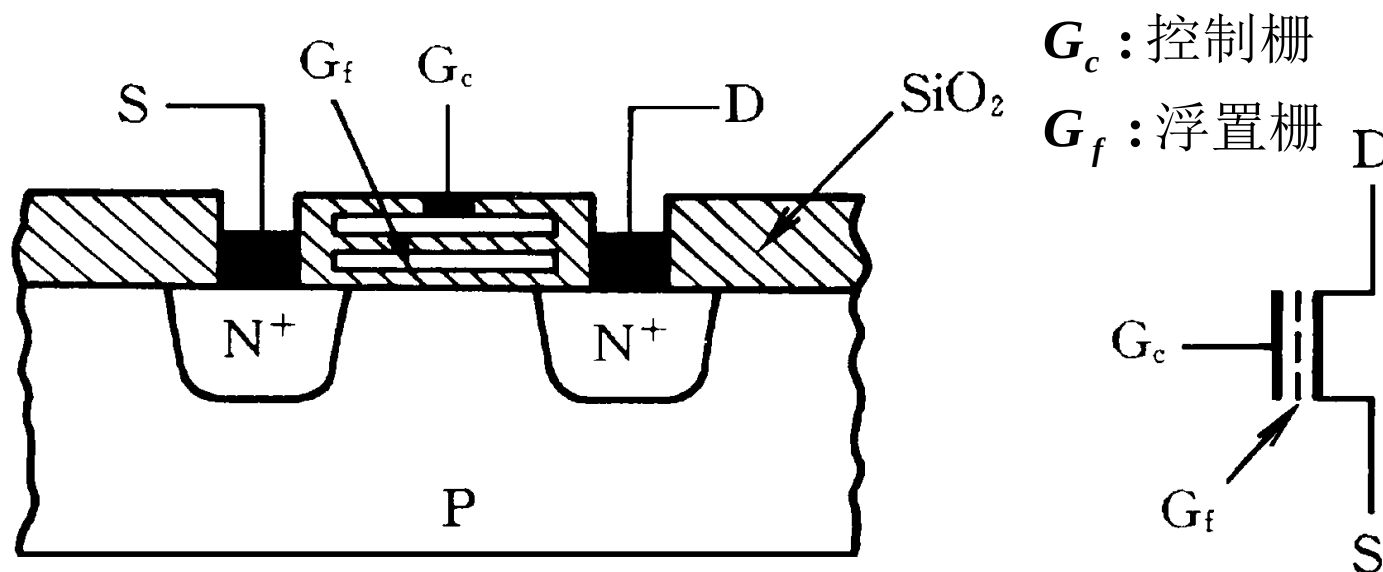
下图为SIMOS的结构原理图和符号。它是一个N沟道增强型MOS管，有两个重叠的栅极 - - 控制栅 G_c 和浮置栅 G_f 。控制栅 G_c 用于控制读写，浮置栅 G_f 用于长期保存注入的电荷。



7.2 只读存储器 (ROM)

工作原理

当浮置栅上未注入电荷时，在控制栅上加上正常的高电平能够使漏—源之间产生导电沟道，SIMOS管导通。当浮置栅注入负电荷以后，必须在控制栅上加更高的电压，才能抵消浮置栅上负电荷的影响而形成导电沟道，故在栅极加正常高电平信号时SIMOS管不会导通。

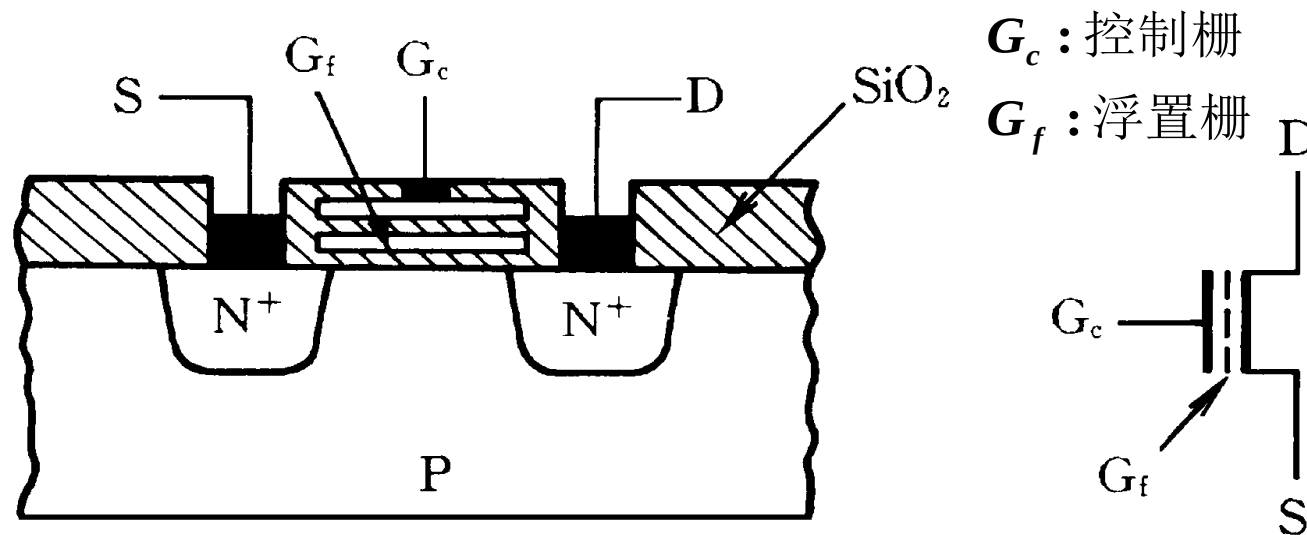


7.2 只读存储器 (ROM)

a. 写入

当漏 - 源之间加较高的电压 ($+20\text{V} \sim 25\text{V}$) 时, 将发生雪崩击穿。如果同时在控制栅上加以高压脉冲 ($+25\text{V}$, 50ms), 则在栅极电场作用下, 一些速度较快的电子便穿越 SiO_2 层达到浮置栅, 被俘获形成注入电荷。漏 - 源之间高电压去掉后, 浮置栅被 SiO_2 绝缘层包围, 没有放电通路, 电荷长久保存下来。

$+125^\circ\text{C}$ 环境温度
下70%以上电荷
保存10年以上。



7.2 只读存储器 (ROM)

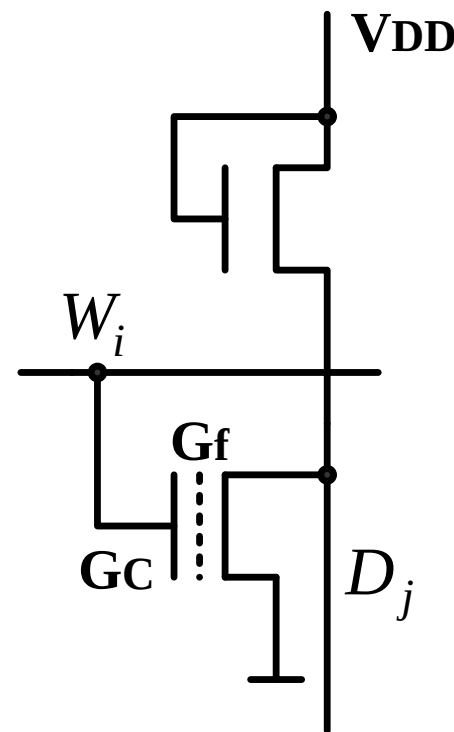


由SIMOS管构成的存储单元如右图所示。

若浮置栅已注入电荷， G_c 加正常高电平时，SIMOS截止， $D_j = 1$ ；

若浮置栅未注入电荷， G_c 加正常高电平时，SIMOS导通， $D_j = 0$ 。

写1的操作就是对浮置栅的充电操作。



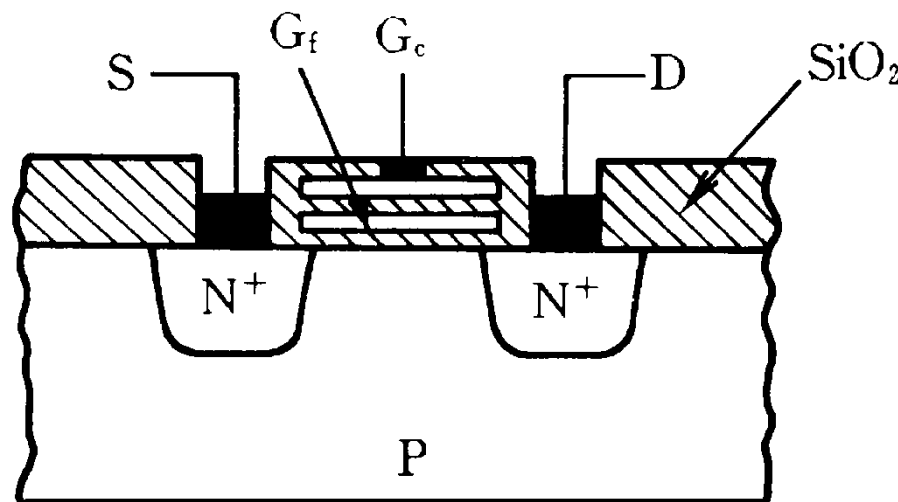
由SIMOS管构成的存储单元

7.2 只读存储器 (ROM)

b. 擦除

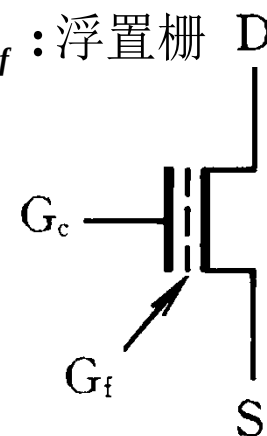
一定波长的紫外线或X射线照射SIMOS管的栅极氧化层, 则 SiO_2 层中将产生电子—空穴对, 为浮置栅上的电荷提供泄放通道, 使之放电, 这个过程称为擦除。擦除时间20~30 min。

需要用编程器和擦除器进行数据写入与擦除, 操作较为复杂。



G_c : 控制栅

G_f : 浮置栅



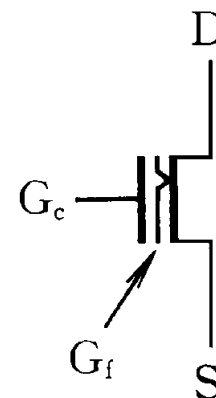
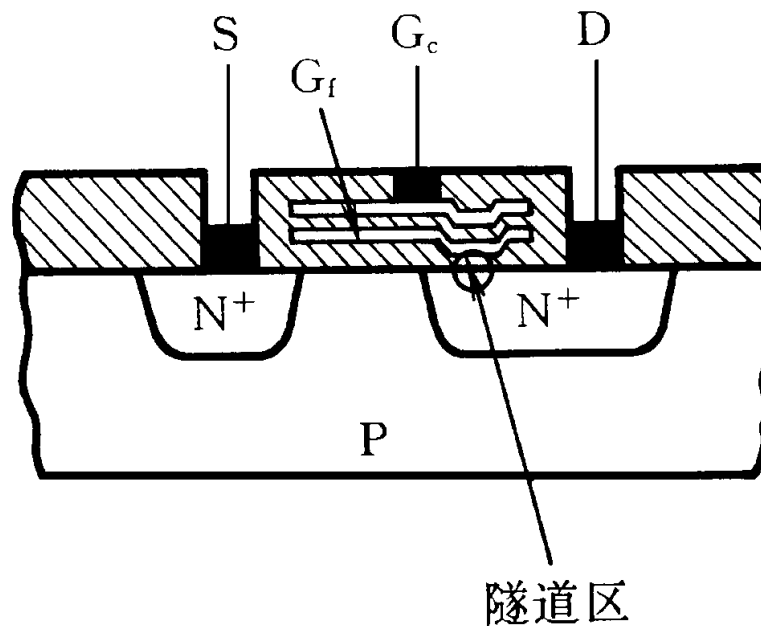
7.2 只读存储器 (ROM)



(2) E²PROM (Electrically Erasable Programmable Read - Only Memory, 简称为E²PROM)

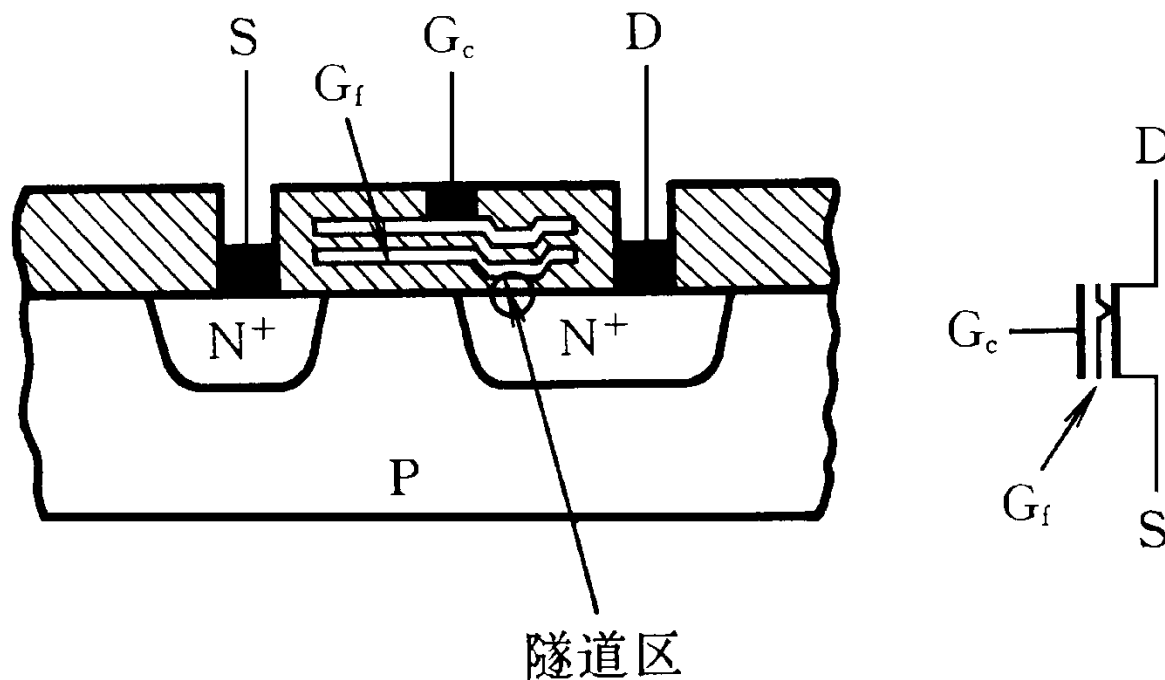
虽然紫外线擦除的EPROM具有重写功能，但擦除操作复杂，速度慢。为了弥补这些不足，则产生了用电信号擦除的PROM就是E²PROM。

E²PROM的存储单元采用浮栅隧道氧化层MOS管 (Floating Gate Tunnel Oxide, 简称Flotox管)，其结构图和符号如右图所示。



7.2 只读存储器 (ROM)

Flotox管与SIMOS管相似，也是N沟道增强型MOS管，并有两个栅极 - - 控制栅 G_c 和浮置栅 G_f 。不同的是Flotox管的浮置栅和漏区之间有个氧化层极薄的区域 ($< 2 \times 10^{-8} \text{m}$) - **隧道区**。当隧道区的电场达到一定程度 ($> 10^7 \text{V/cm}$) 时，便在漏区和浮置栅之间出现导电隧道，电子可以双向通过，形成电流。**隧道效应**。



7.2 只读存储器 (ROM)

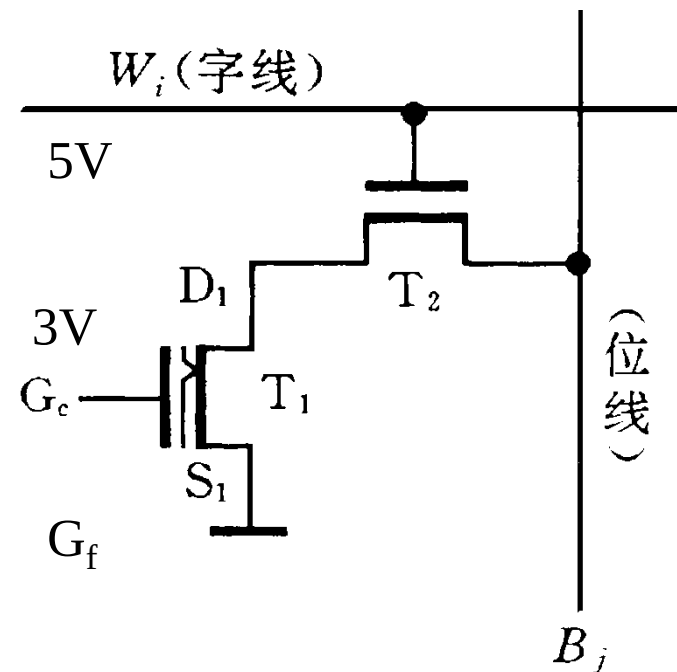


在使用Flotox管做存储单元时，为了提高擦、写的可靠性，并保护隧道区超薄氧化层，在E²PROM的存储单元中除了Flotox管子外，还有一个选通管。

工作原理：

a. 读出状态

在读出时，控制栅 G_c 加+3V电压，字线 W_i 给出+5V，此时选通管 T_2 导通。若Flotox的浮置栅未充电荷，则 T_1 导通，在位线 B_j 上读出为0；若Flotox的浮置栅上充有电荷，则 T_1 截止，在位线 B_j 上读出为1。



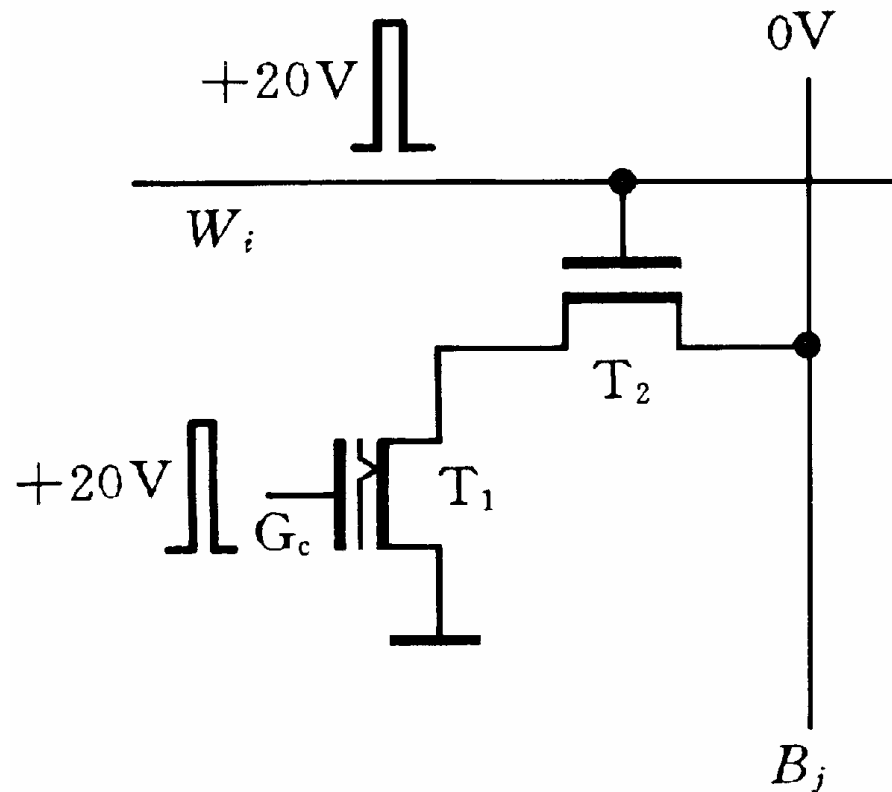
7.2 只读存储器 (ROM)

b. 擦除 (写1) 状态

当擦除状态时，在控制栅 G_c 和字线 W_i 加高电压脉冲（+20V/10ms），漏区接0电平。

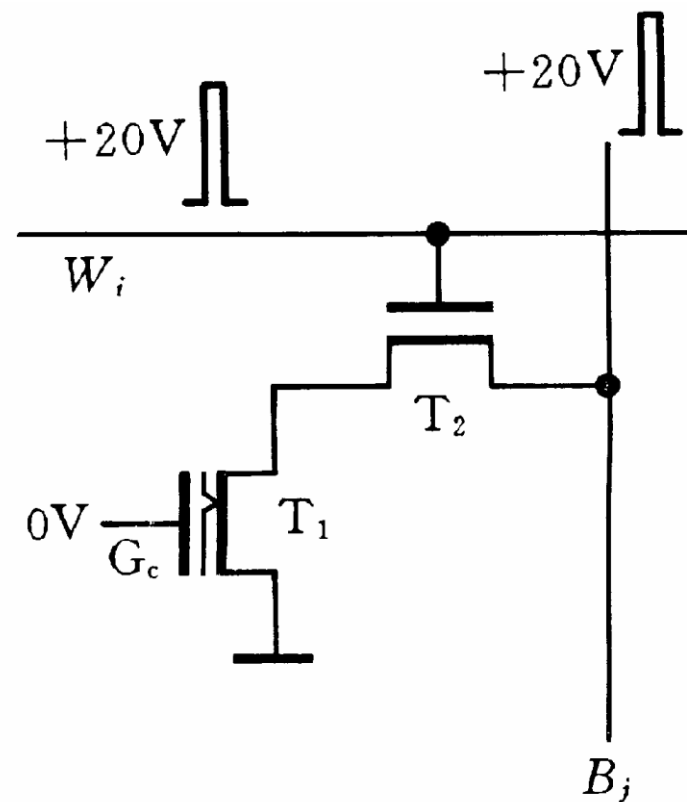
隧道区产生强电场，吸引漏区电子通过隧道区到达浮置栅，存储电荷，Flotox管开启电压提高到+7V。当控制栅加正常电压时，Flotox管截止。

一个字节被擦除，该字节所有存储单元均为1的状态。



c. 写入 (写0) 状态

在写入情况下，令控制栅 G_c 为0V，同时在在字线 W_i 和位线 B_j 上加20V/10ms的脉冲电压。使应写入的那些单元的Flotox管浮置栅通过隧道区放电。在控制栅 G_c 加正常的+3V电压，使Flotox管导通，则所存储的内容为0。



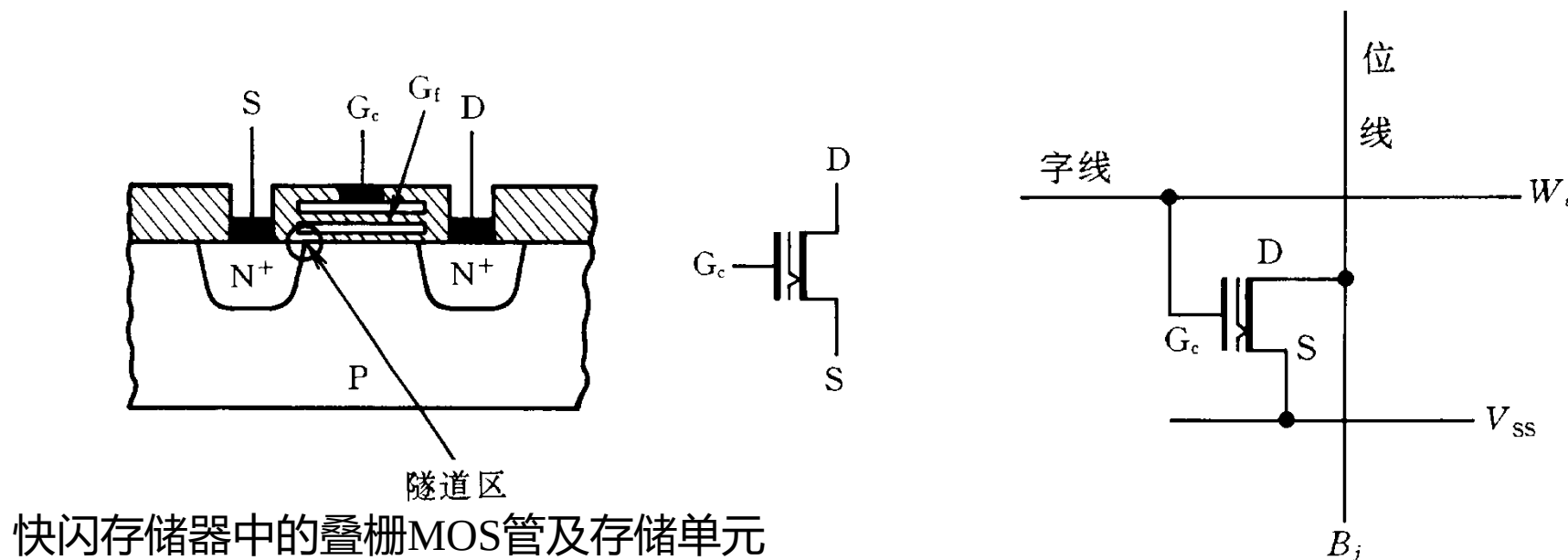
注：虽然E²PROM改用电信号擦除，但由于擦除和写入需要加高电压脉冲，且擦除和写入的时间仍然较长，所以在系统正常工作状态E²PROM只做ROM用。

7.2 只读存储器 (ROM)

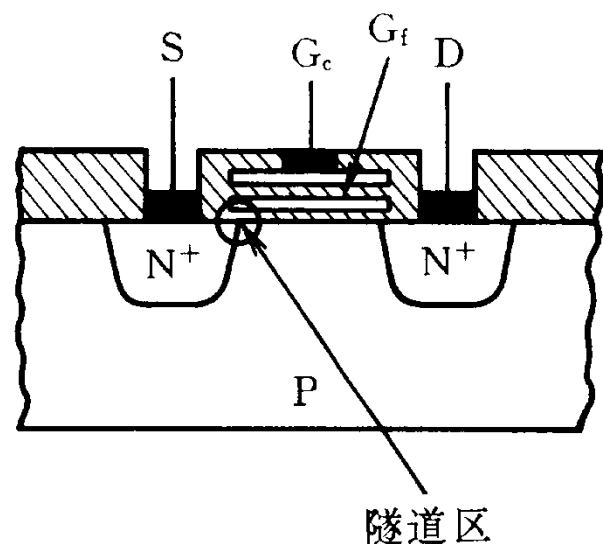
(3) 快闪存储器 (Flash Memory)

其结构与EPROM中的SIMOS管相似，只是浮置栅与衬底之间氧化层的厚度不同，快闪存储器中的此厚度很薄，仅为10~15nm（EPROM为30~40nm）。

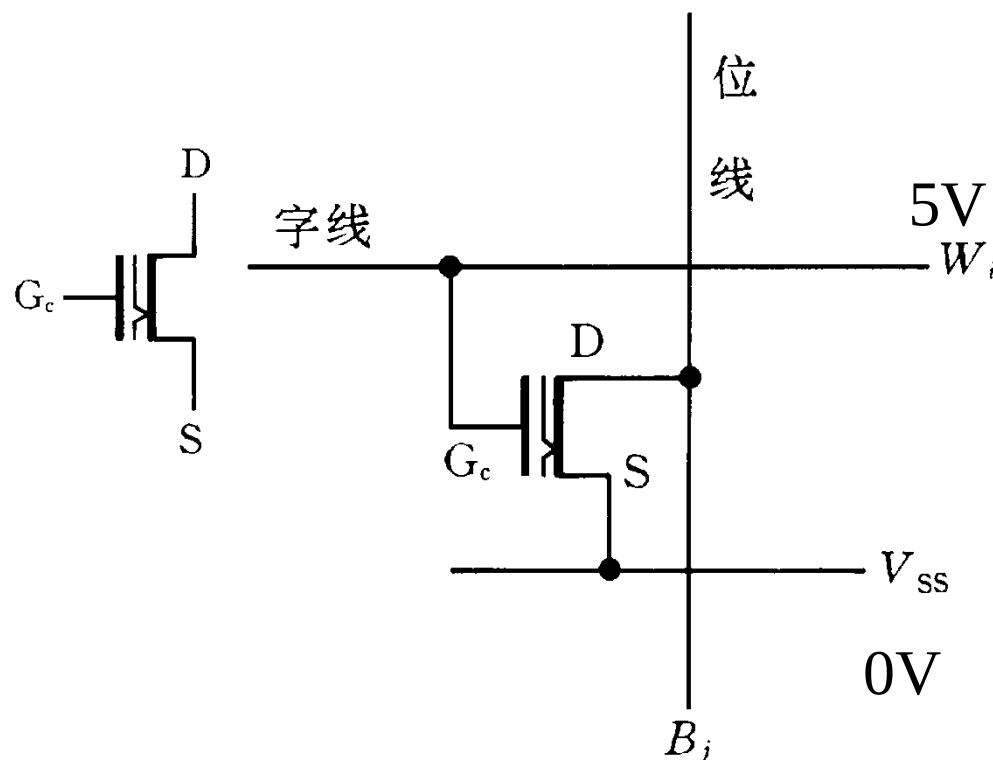
快闪存储器既吸收了EPROM的结构简单、编程可靠的优点，也保留了E²PROM擦除的快捷特性，且集成度可以做得很高。



7.2 只读存储器 (ROM)



叠栅MOS管和存储单元



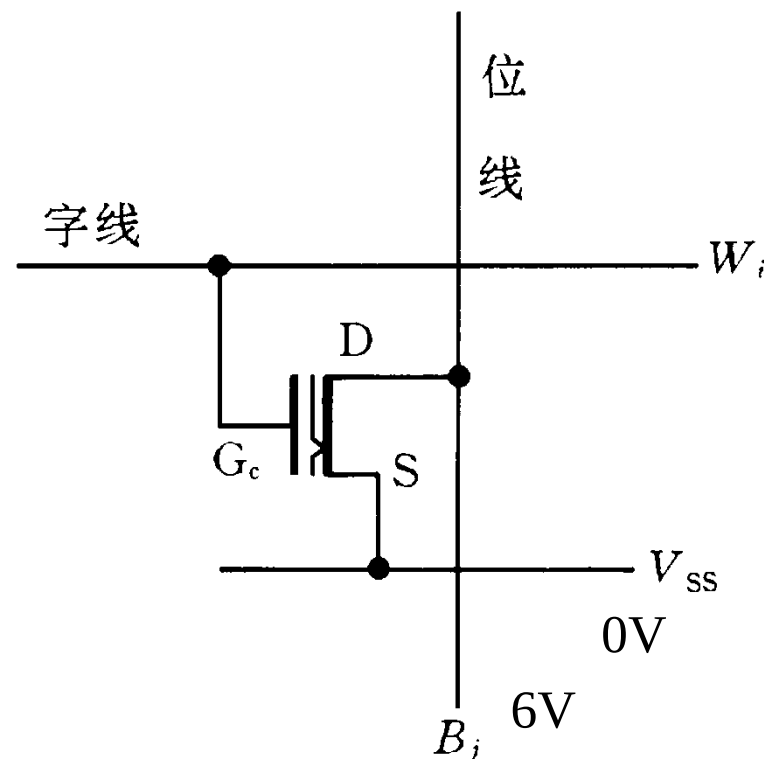
工作原理:

a. 读出状态: 若字线 W_i 为高电平, 存储单元的公共端 $V_{ss} = 0$ 。若浮栅无充电, 则叠栅MOS管导通, 位线 B_j 输出低电平; 若浮栅上充有负电荷, 则叠栅MOS管截止, 位线 B_j 输出高电平。

b. 写入状态:

首先在叠栅MOS管的漏极经位线加较高的电平 (6V), $V_{ss} = 0V$, 在控制栅加一个幅度较大 ($12V/10\mu s$) 的正脉冲, 使D—S间发生雪崩击穿, 浮置栅出现充电电荷。

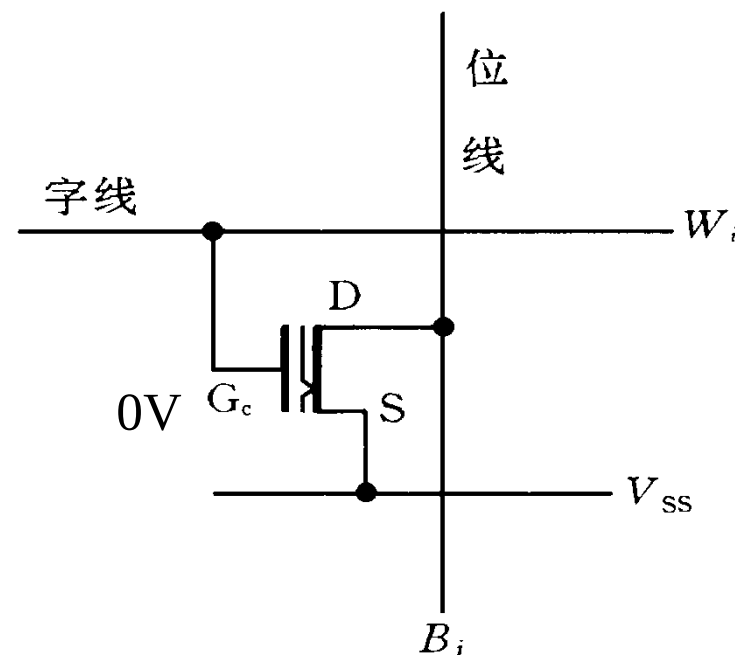
充电后, 叠栅MOS管的开启电压提高 ($>7V$), 使得字线上加正常的逻辑电平时管子不会导通, 写入1。



7.2 只读存储器 (ROM)

c. 擦除状态:

擦除是利用隧道效应。在控制栅处于低电平 (0V)，源极加高幅度正脉冲 (12V/100ms) 的情况下，浮置栅和源极之间产生隧道效应，浮置栅的电荷通过隧道区放电。此时叠栅MOS管的开启电压降低，当字线加正常高电平 (5V) 时，管子就会导通。



存储单元的源极都是连在一起的，当源极上加高电压擦除时，所有字线为0的字节中的存储单元被同时擦除，**可实现分区块擦除，提高擦除速度。**

不能满足随时进行快速写入和读出的需求，通常情况下仍然作为只读存储器使用。

7.3 随机存储器 (RAM)



随机存储器也叫随机读/写存储器，即在RAM工作时，可以随时从任一指定的地址读出数据，也可随时将数据写入指定的存储单元。

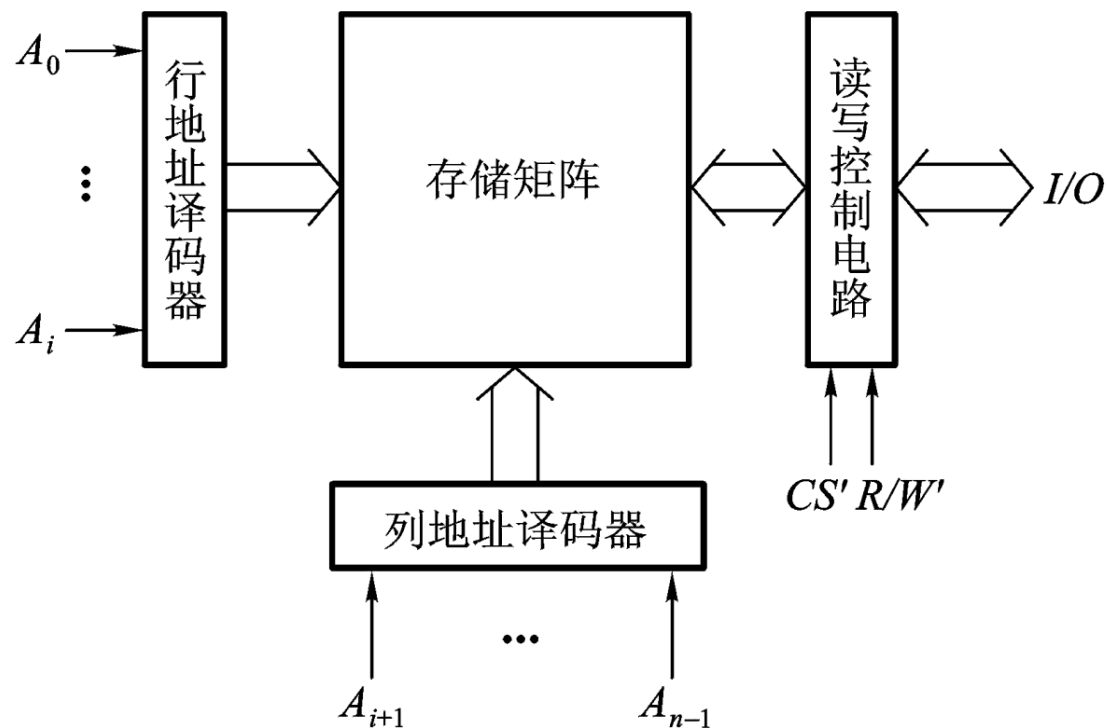
其特点是：读、写方便，使用灵活。**缺点是：**存入的数据易丢失（即停电后数据随之丢失）。分类：静态随机存储器（SRAM）和动态随机存储器（DRAM）。

- **静态随机存储器 (SRAM)**

- (1) SRAM的结构和工作原理**

SRAM电路一般由存储矩阵、地址译码器和读/写控制电路（也称输入/输出电路）三部分组成。

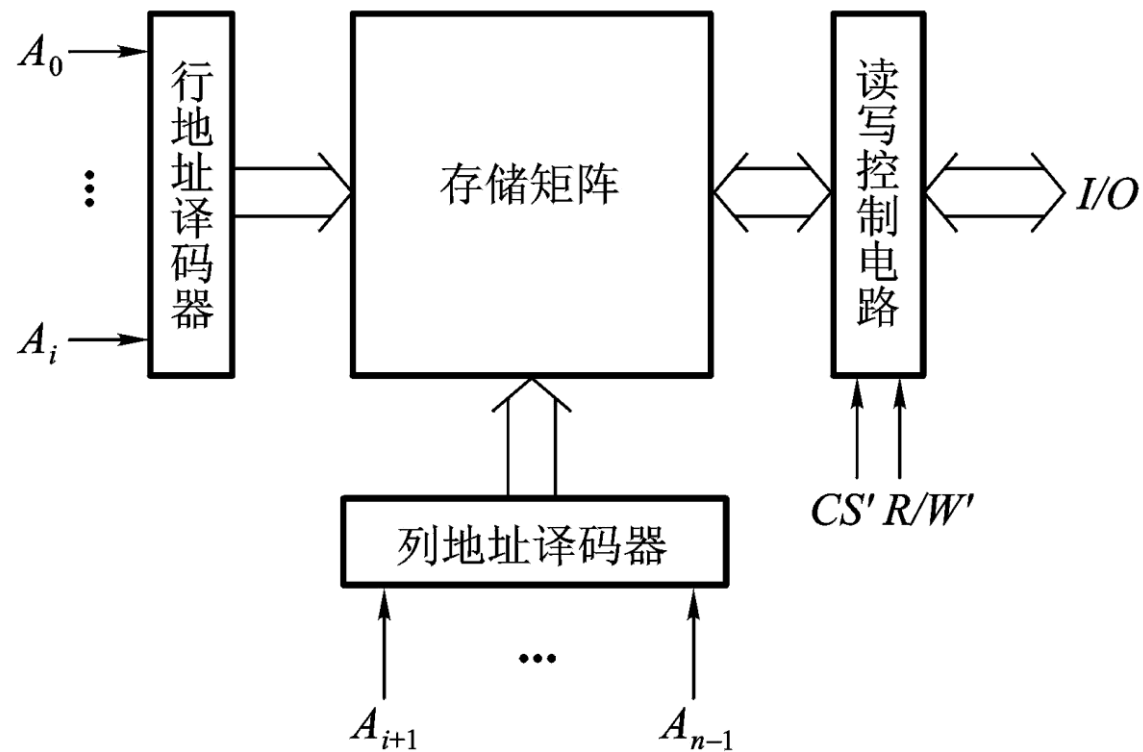
7.3 随机存储器 (RAM)



存储矩阵:

由许多存储单元排列而成，每个存储单元都能存储1位二值数据（1或0），在译码器和读/写电路的控制下，既可写入数据，也可读出数据。

7.3 随机存储器 (RAM)



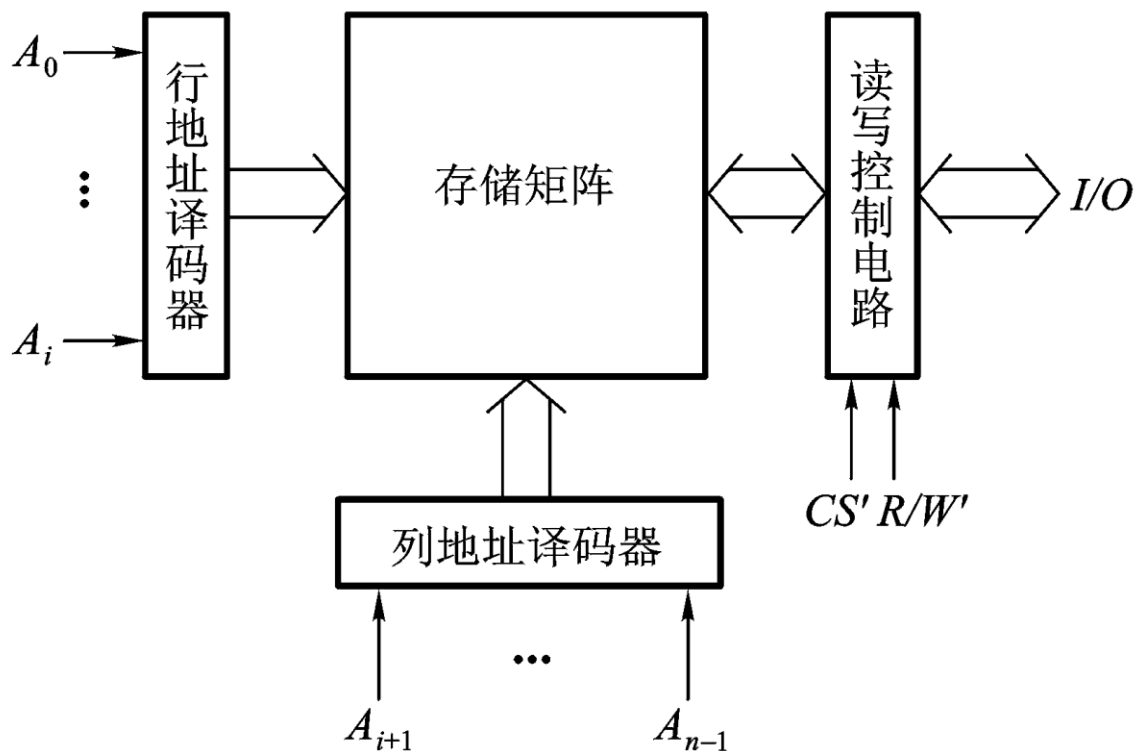
地址译码器：

分成**行地址**译码器和**列地址**译码器两部分。

行地址译码器将输入的地址代码的若干位 $A_0 \sim A_i$ 译成某一条字线的输出高、低电平信号，从存储矩阵中选中一行存储单元。

列地址译码器将输入地址代码的其余几位 $A_{i+1} \sim A_{n-1}$ 译成某一根输出线上的高、低电平信号，从字线选中的一行存储单元中再选1位（或几位），使这些被选中的单元经读/写控制电路与输入/输出接通，以便对这些单元进行读、写操作。

7.3 随机存储器 (RAM)



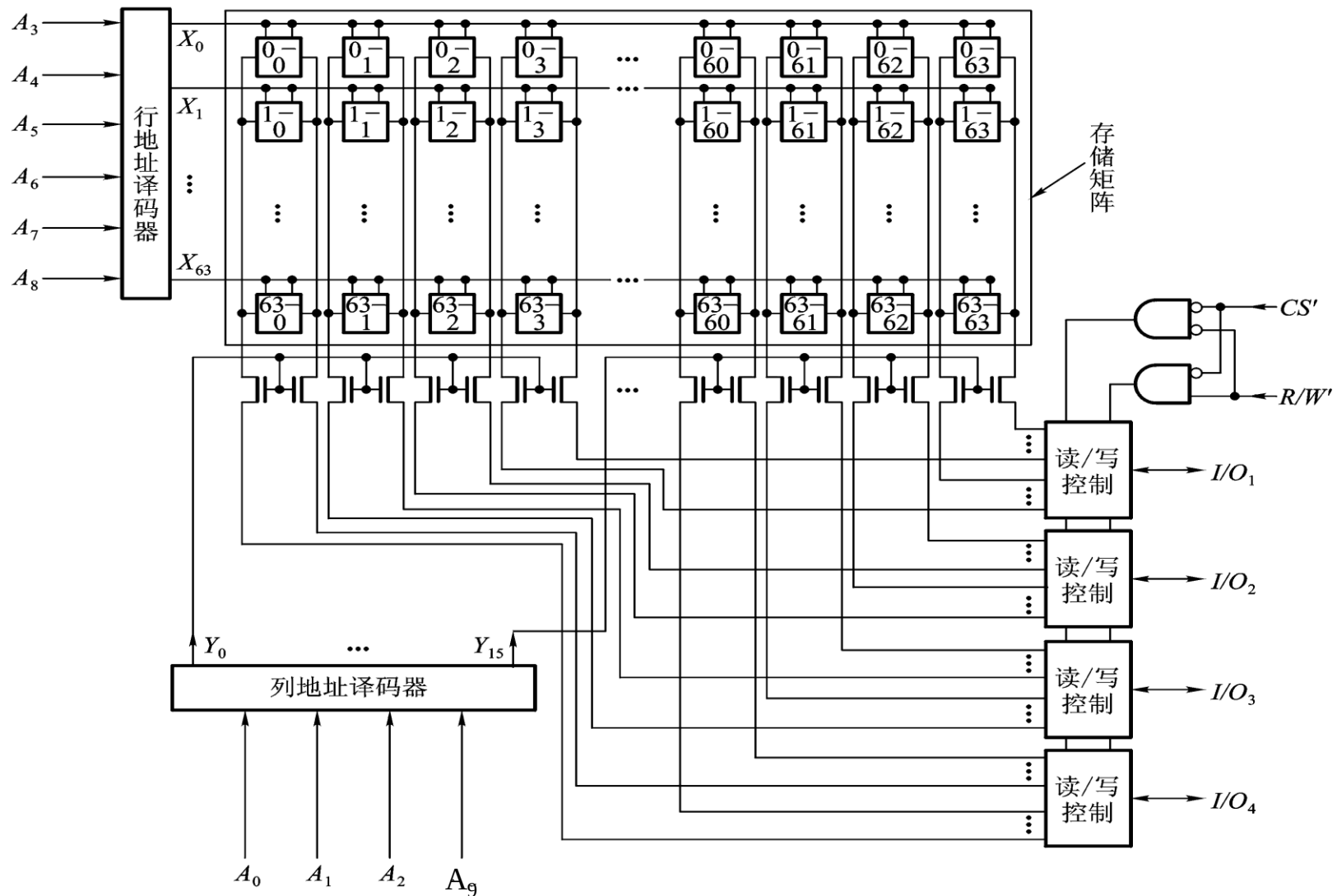
读/写控制电路:

进行控制。当读/写控制信号 $R/W' = 1$ 时, 执行读操作, 将存储单元里的数据送到输入/输出端上; 当 $R/W' = 0$ 时, 执行写操作, 加到输入/输出端上的数据被写入存储单元中。

在读/写控制电路中另设有片选输入端 CS' 。当 $CS' = 0$ 时, RAM 为正常工作状态; 当 $CS' = 1$ 时, 所有的输入/输出端均为高阻态, 不能对 RAM 进行读/写操作。

7.3 随机存储器 (RAM)

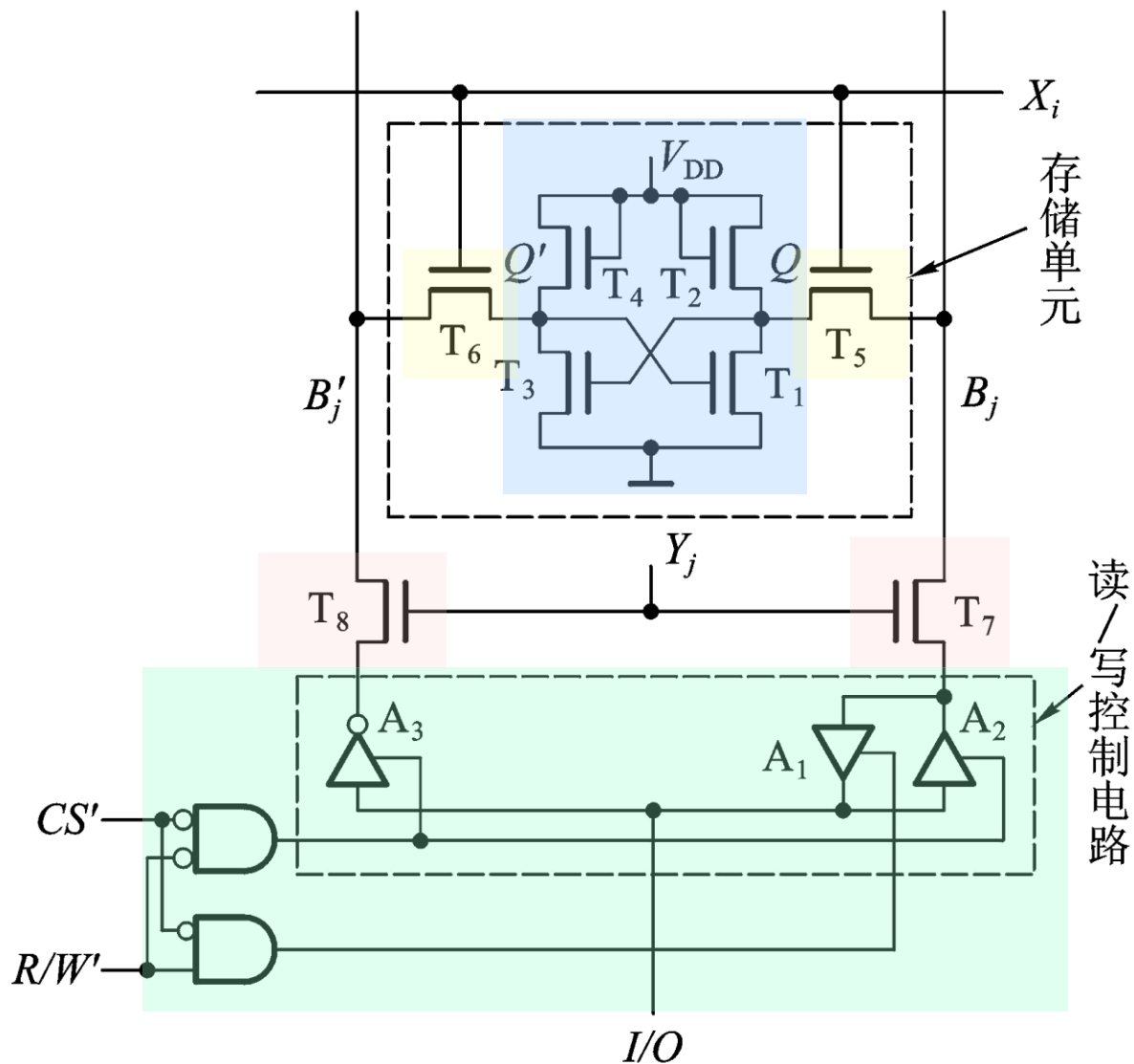
下图为1024×4位的RAM2114的工作原理图



7.3 随机存储器 (RAM)

$T_1 \sim T_4$: 组成基本SR锁存器, 用于记忆1位二值代码;

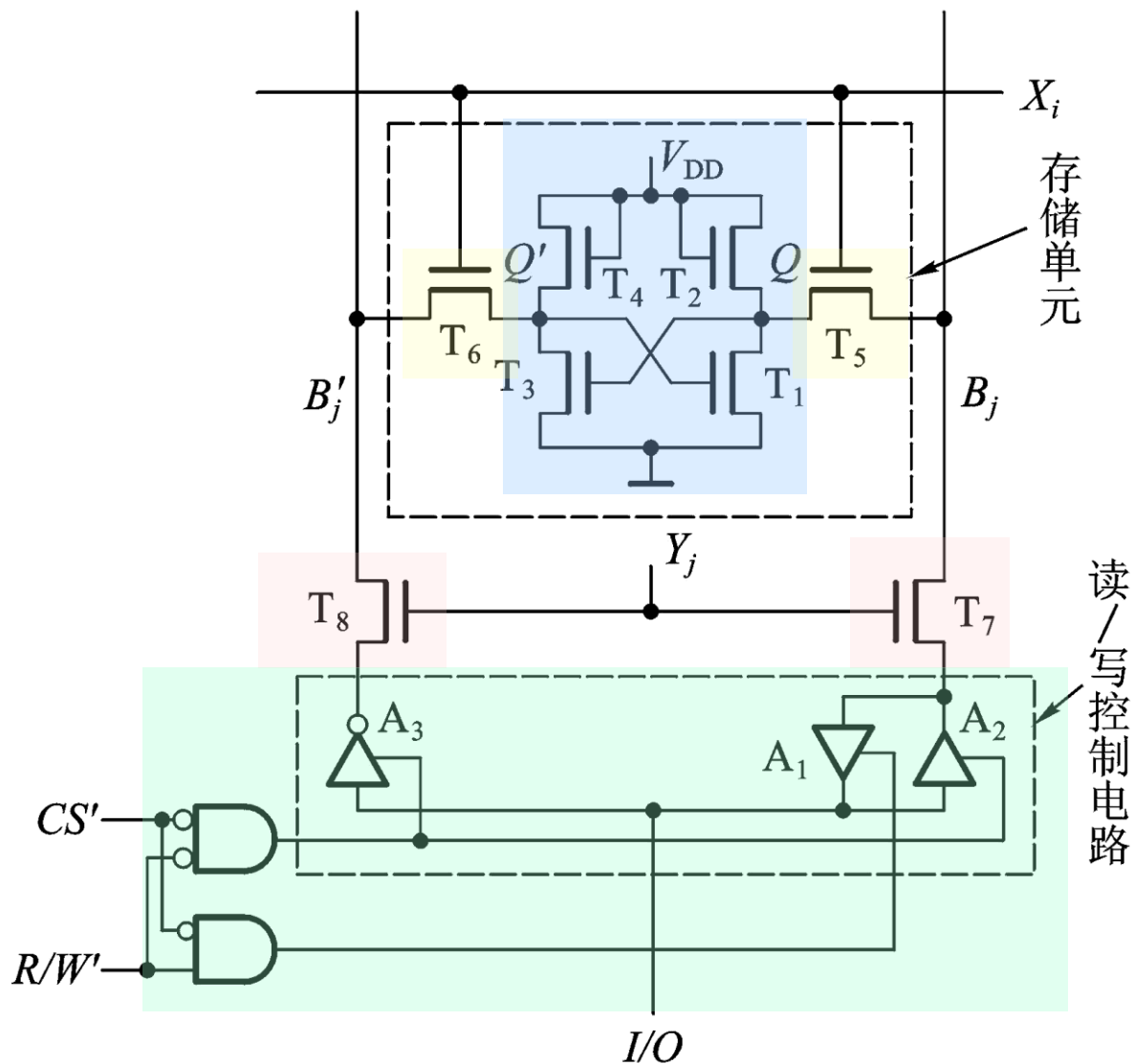
T_5 、 T_6 : 是门控管, 作模拟开关使用, 用来控制触发器的 Q 、 Q' , 和位线 B_j 、 B'_j 之间的联系。



7.3 随机存储器 (RAM)

T_5 、 T_6 的开关状态是由字线 X_i 决定，当 $X_i = 1$ 时， T_5 、 T_6 导通，锁存器的输出和位线接通；当 $X_i = 0$ 时， T_5 、 T_6 截止，锁存器与位线断开。

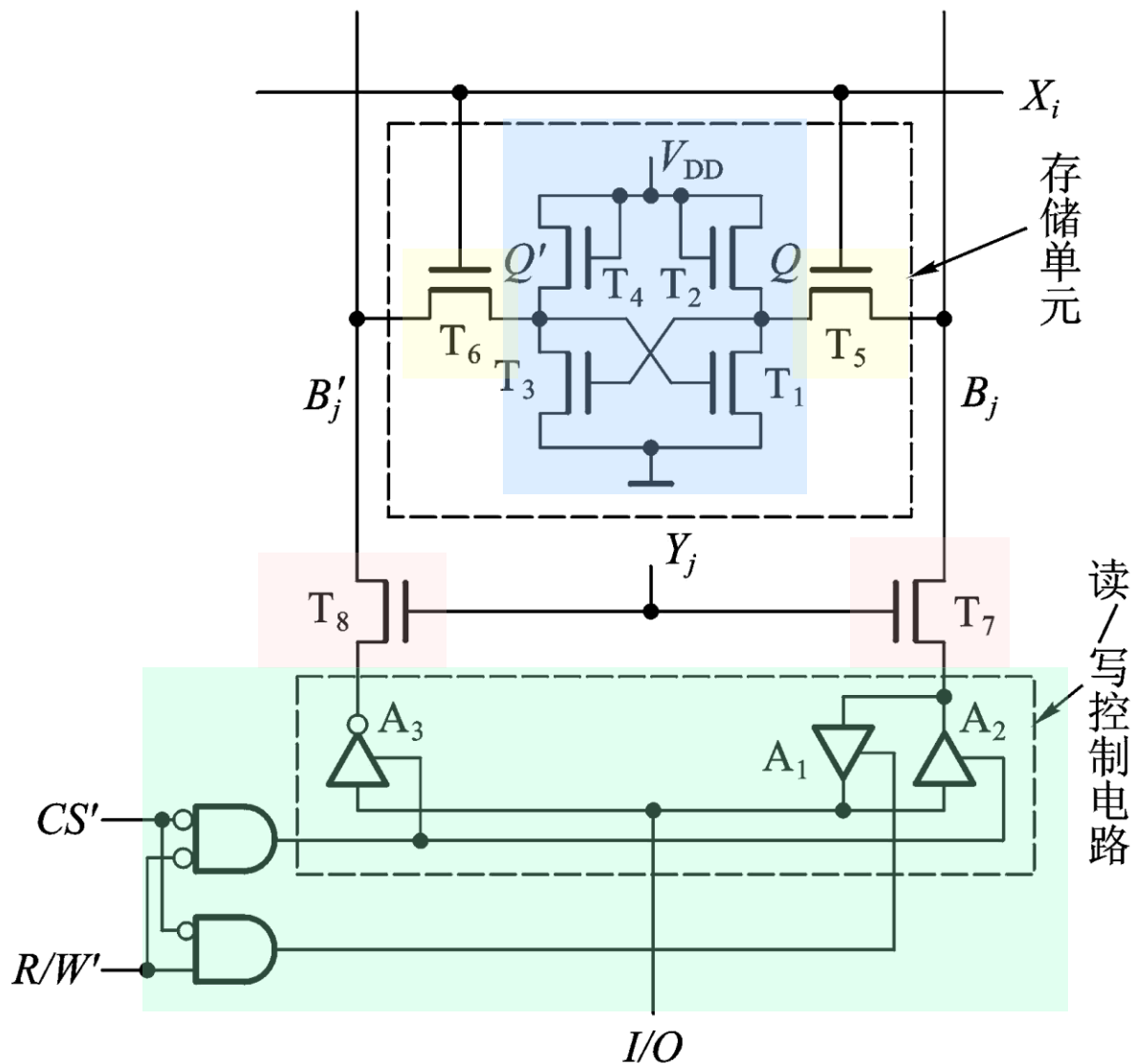
T_7 、 T_8 ：是每一列存储单元公用的两个门控管，用于与读/写缓冲放大器之间的连接。



7.3 随机存储器 (RAM)

T_7 、 T_8 是由列地址译码器的输出端 Y_j 来控制的。

当 $Y_j = 1$ 时, 所在的列被选中, T_7 、 T_8 导通, 这时第 i 行第 j 列的存储单元与缓冲器相连; 当 $Y_j = 0$ 时, T_7 、 T_8 截止。

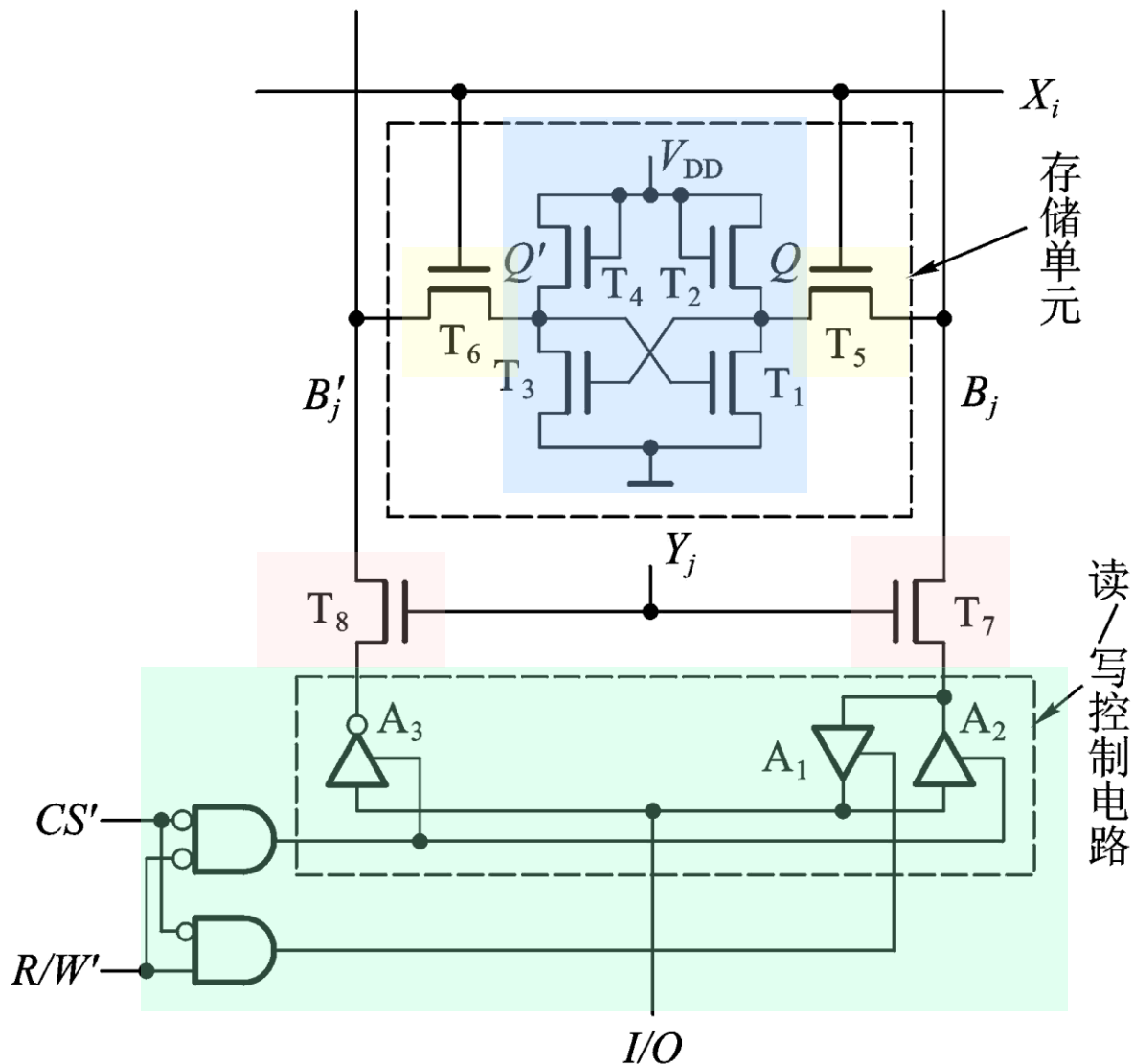


7.3 随机存储器 (RAM)

工作原理:

当存储单元所在的一行和所在的一列同时被选中以后，即 $X_i = 1$ ， $Y_j = 1$ ， T_5 、 T_6 、 T_7 、 T_8 均处于导通状态， Q 、 Q' 和 B_j 、 B_j' 之间接通。

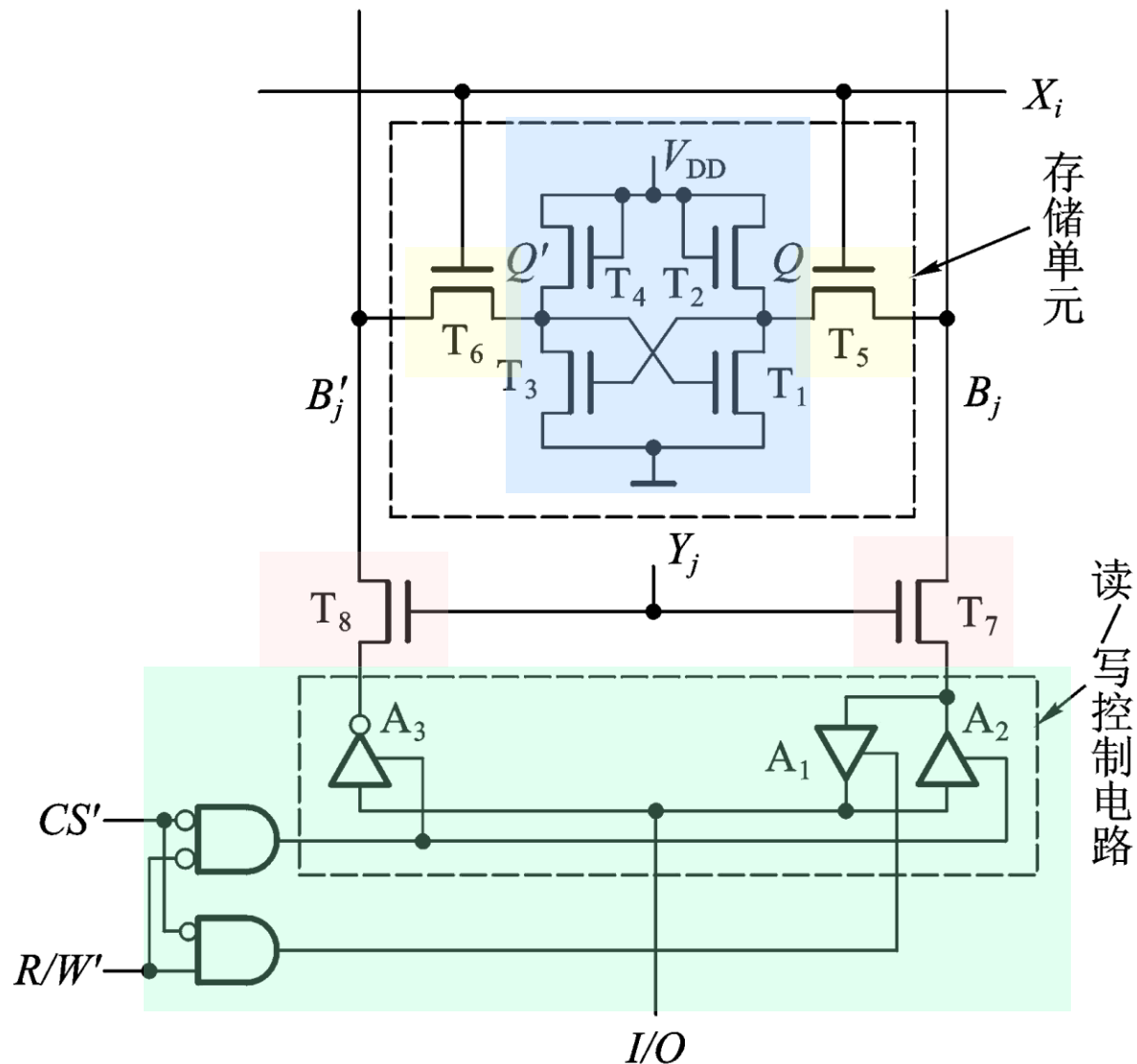
若这时 $CS' = 0$, $R/W' = 1$, 则读/写缓冲放大器的 A_1 接通, A_2 、 A_3 不通, Q 的状态经 A_1 送到I/O端, 实现数据读出。



7.3 随机存储器 (RAM)

若 $CS' = 0$, $R/W' = 0$, 则 A_1 不通, A_2 、 A_3 接通, 加到 I/O 的数据被写入存储单元。

注: 由于 CMOS 电路的功耗极低, 虽然制造工艺比较复杂, 但大容量的静态存储器几乎全部采用 CMOS 存储单元



7.4 存储容量的扩展

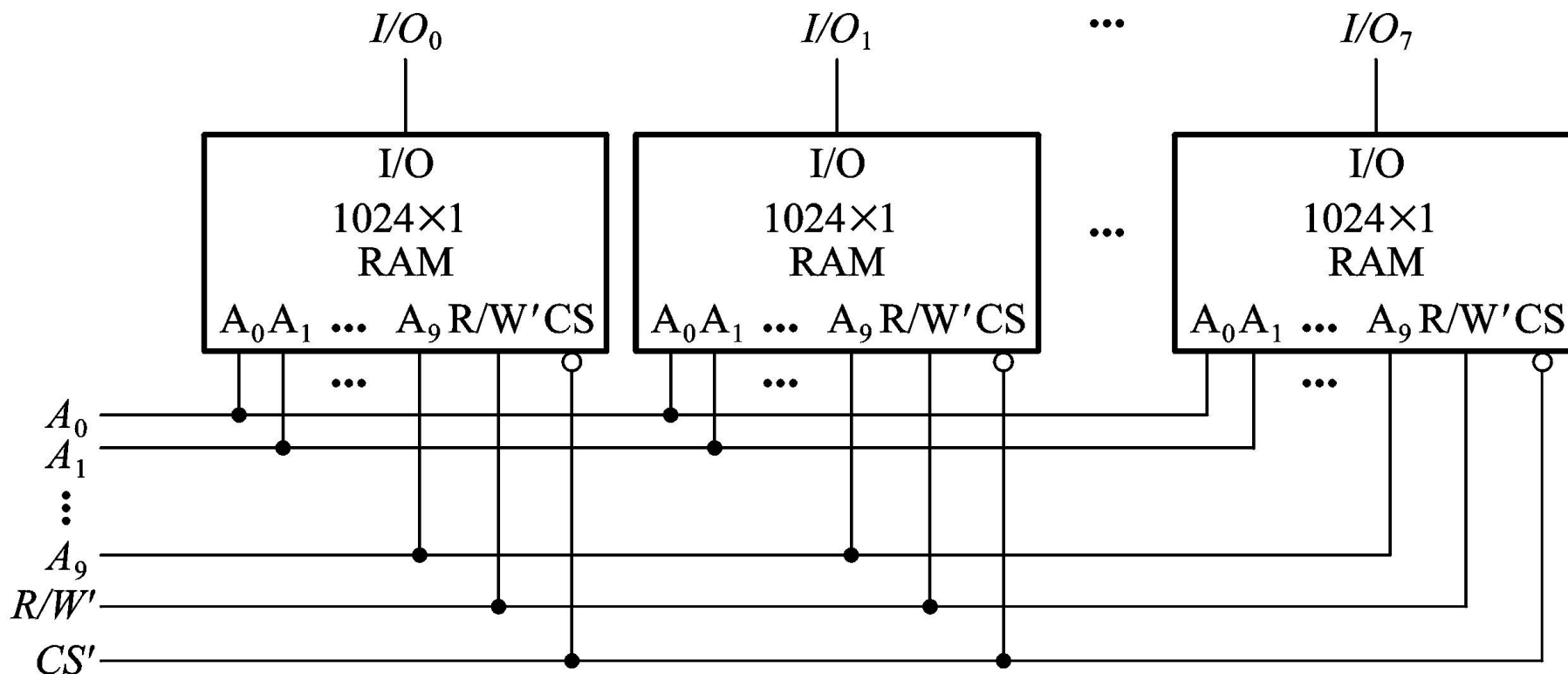
当使用一片ROM或RAM器件不能满足对存储容量的需求时，则需要将若干片ROM或RAM组合起来，构成更大容量的存储器。

存储容量的扩展方式有两种：位扩展方式和字扩展方式。

- **位扩展方式**

若每一片ROM或RAM的**字数够用而位数不足**时，应采用位扩展方式。接法：将各片的地址线、读写线、片选线并联即可

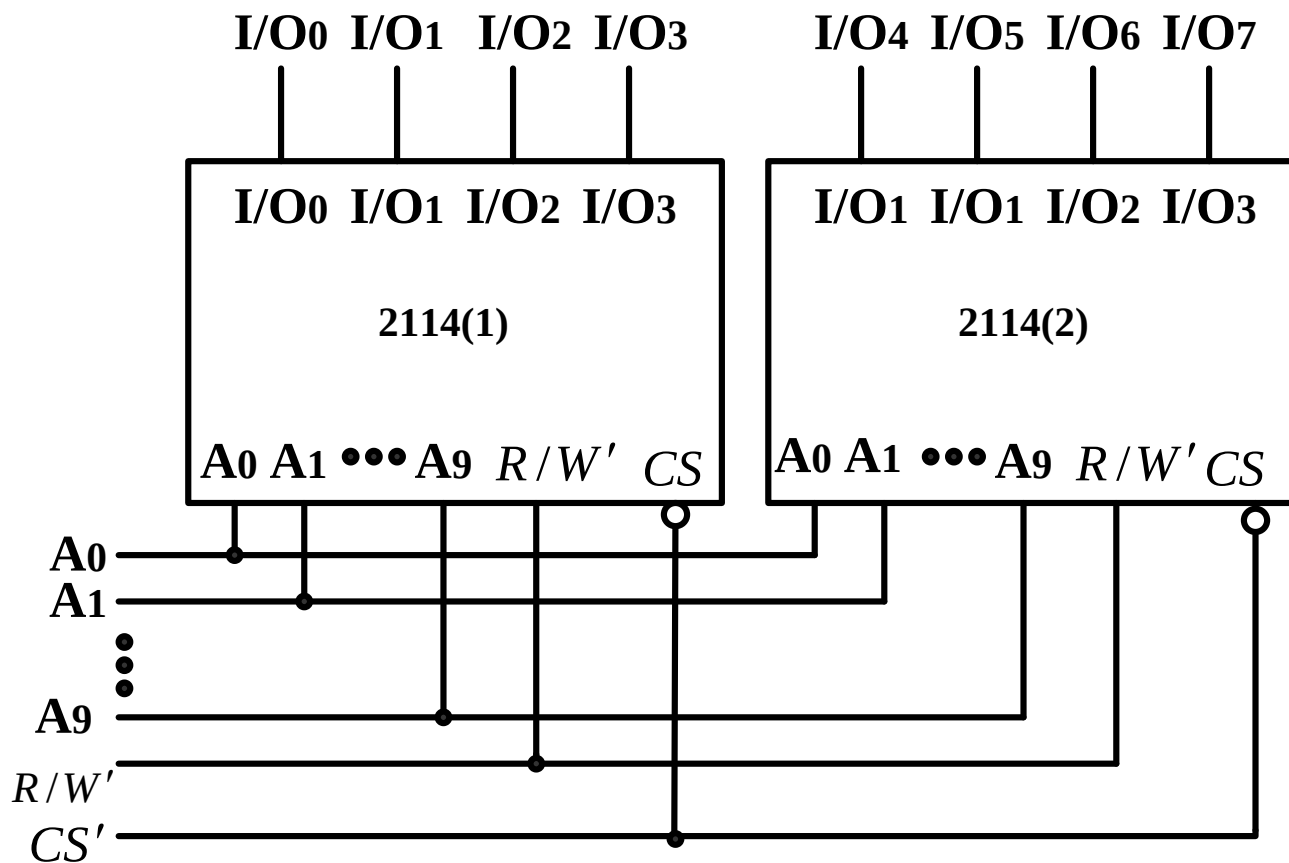
下图是用8片 1024×1 的RAM构成 1024×8 的RAM接线图。



7.4 存储容量的扩展



下图是由两片RAM2114（1024×4位）扩展成1024×8位的RAM电路连线图。



由两片2114利用位扩展方式构成1024×8位的RAM

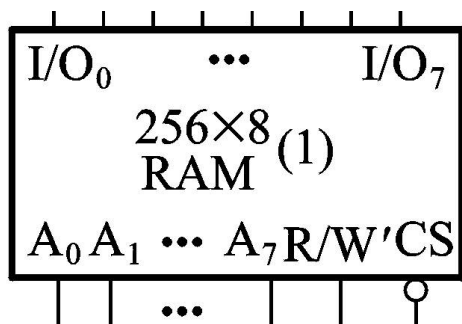
7.4 存储容量的扩展

• 字扩展方式

若每一片存储器（ROM或RAM）的数据位数够而字数不够时，则需要采用字扩展方式，将多片存储器连接成一个字数更多的存储器。

例 用4片 256×8 位的RAM接成一个 1024×8 位的RAM

解：

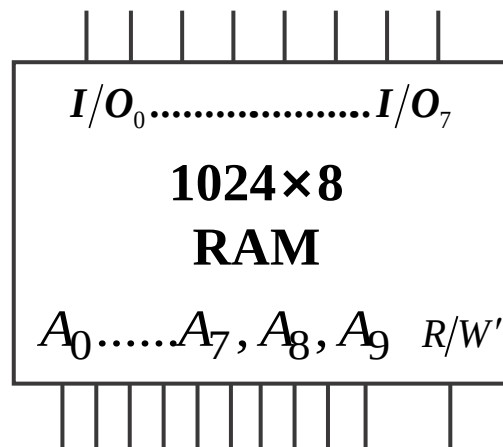


数据线： $I/O_0 \sim I/O_7$

地址线： $A_0 \sim A_7$

读/写信号： R/W'

片选信号： CS'



数据线： $I/O_0 \sim I/O_7$

地址线： $A_0 \sim A_7, A_8, A_9$

读/写信号： R/W'



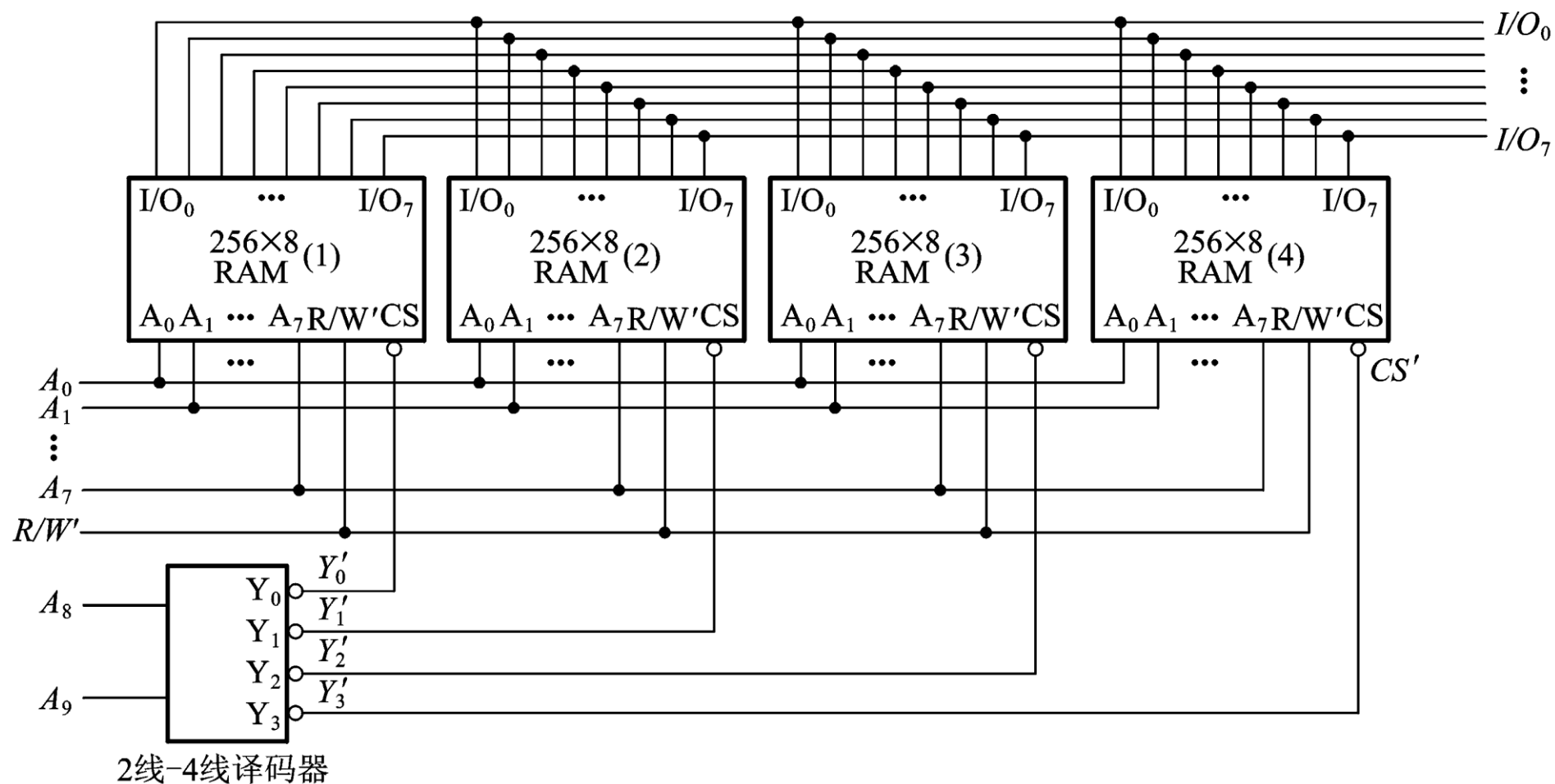
7.4 存储容量的扩展

通过增加的两位地址代码 A_8 、 A_9 来区别四片 256×8 RAM，即将 A_8 、 A_9 译成四个低电平信号，分别接到四片 256×8 RAM的 CS' ，如下表

A_9	A_8	CS_1'	CS_2'	CS_3'	CS_4'
0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

7.4 存储容量的扩展

实现的电路如下图所示

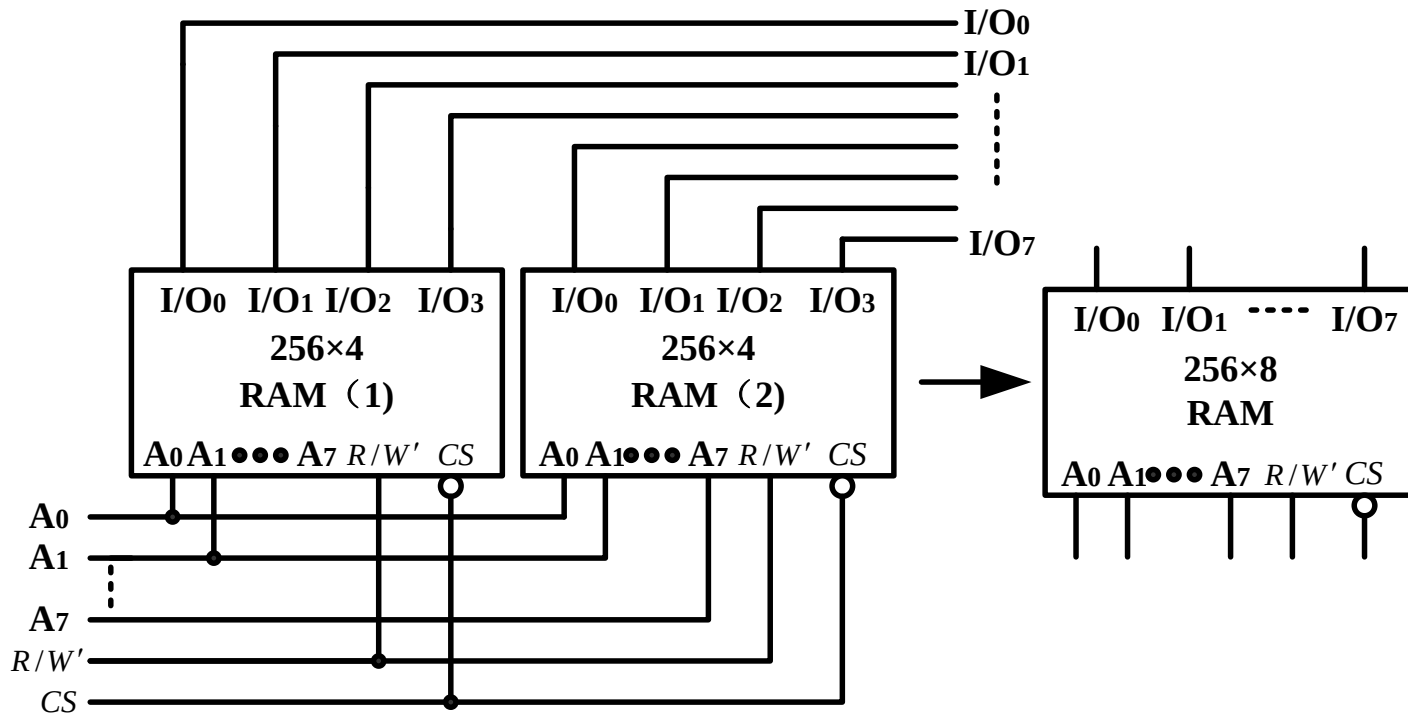


7.4 存储容量的扩展

如果一片RAM或ROM的位数和字数都不够，就需要**同时采用位扩展和字扩展方法**，用多片组成一个大的存储器系统，以满足对存储容量的要求。

例 试用 256×4 位的RAM，用复合扩展的方法组成 1024×8 位的RAM。

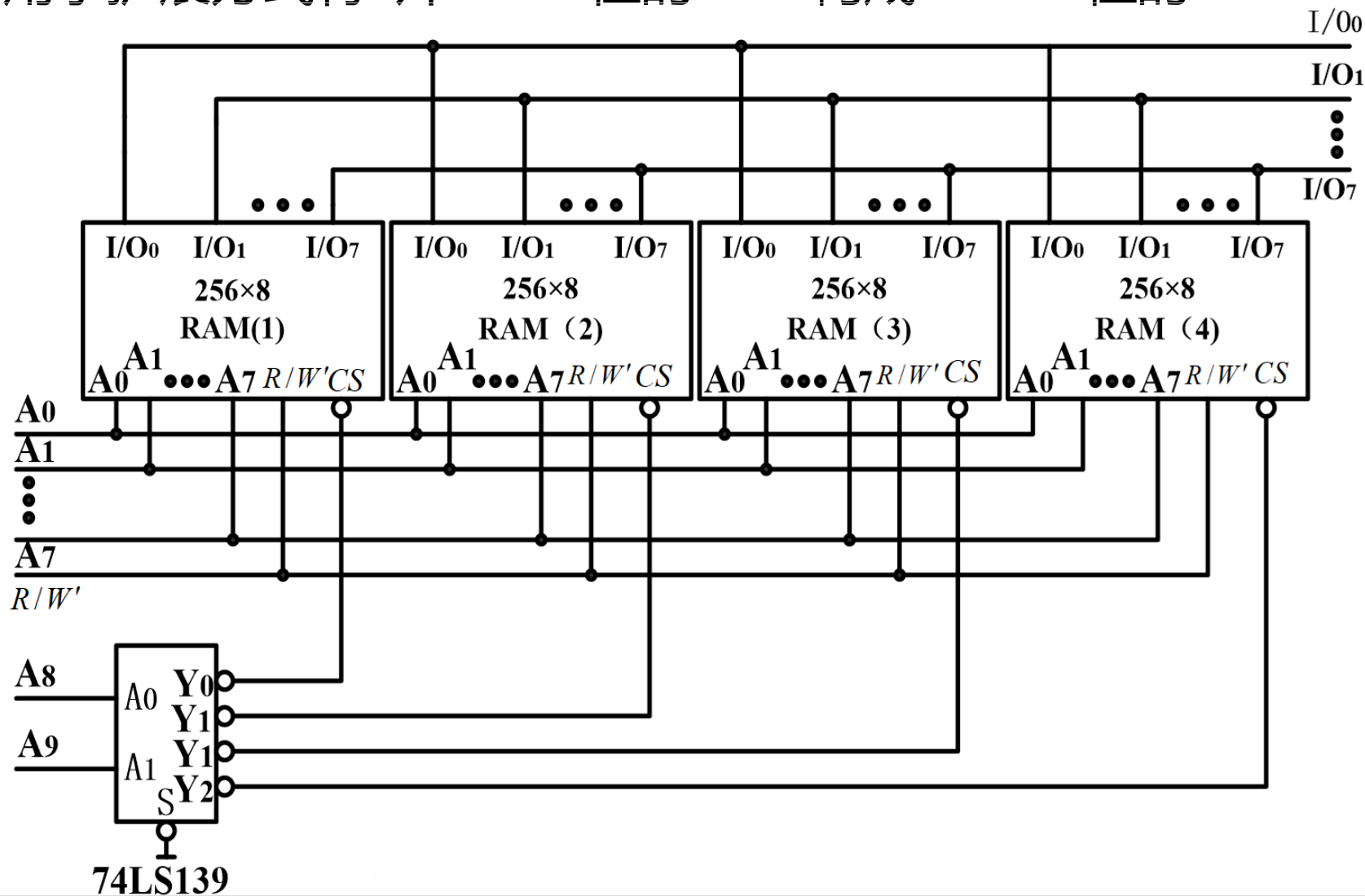
解：（1）先用位扩展方式构成 256×8 位的RAM；



7.4 存储容量的扩展

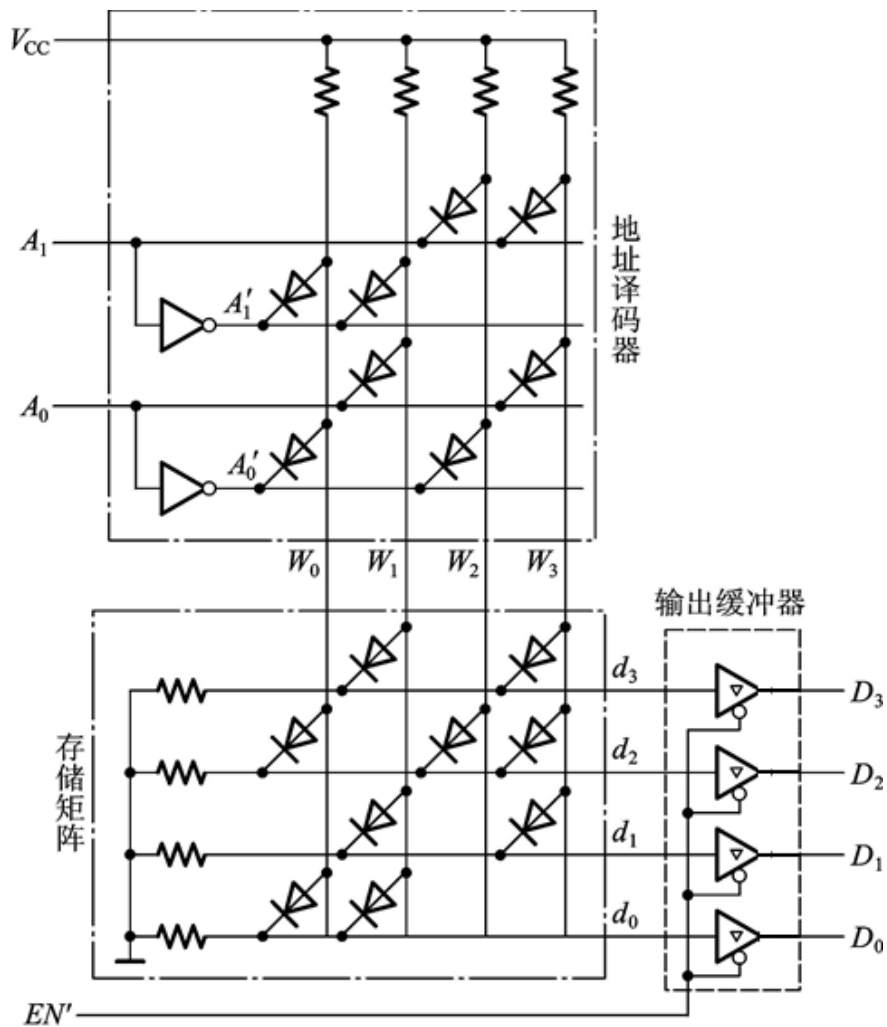


(2) 再用字扩展方式将4片 256×8 位的RAM构成 1024×8 位的RAM

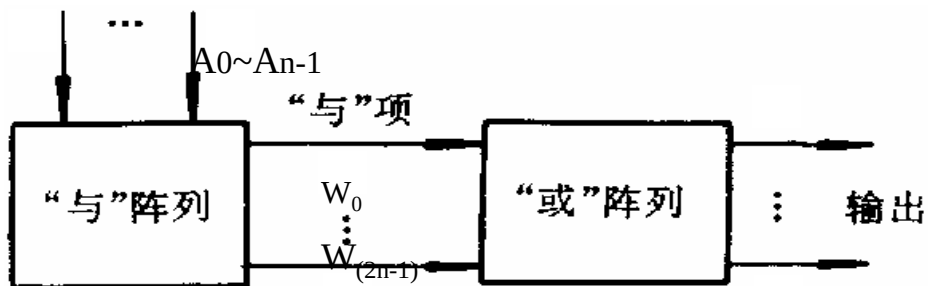


7.5 用存储器实现组合逻辑函数

对于前面讲过的二极管掩模ROM中，有一个数据输出表（如下）



地 址		译码输出				数 据			
A1	A0	W0	W1	W2	W3	D3	D2	D1	D0
0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	1	1	1	0



7.5 用存储器实现组合逻辑函数

若把地址输入 A_1 和 A_0 看成是两个输入逻辑变量，数据输出看成是一组输出逻辑变量，则 $D_3 \sim D_0$ 就是一组 A_1 、 A_0 的组合逻辑函数。可写成：

地 址		译码输出				数 据			
A_1	A_0	W_0	W_1	W_2	W_3	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	1	1	1	0

$$\left\{ \begin{array}{l} D_3 = m_1 + m_3 \\ \quad = A_1' A_0 + A_1 A_0 \\ D_2 = m_0 + m_2 + m_3 \\ \quad = A_1' A_0' + A_1 A_0' + A_1 A_0 \\ D_1 = m_1 + m_3 = A_1' A_0 + A_1 A_0 \\ D_0 = m_0 + m_1 = A_1' A_0' + A_1' A_0 \end{array} \right.$$

7.5 用存储器实现组合逻辑函数



可以把ROM看成一个组合逻辑电路，**每一条字线就是对应输入变量的最小项，而位线是最小项的或**，故ROM可实现逻辑函数的与 - 或标准式。

用具有 n 位输入地址、 m 位数据输出的ROM可以获得不大于 m 个任何形式的 n 变量组合逻辑函数。这也适合RAM。

例 试用ROM产生下列
一组组合逻辑函数

$$\begin{cases} Y_1 = A'BC + A'B'C \\ Y_2 = AB'CD' + BCD' + A'BCD \\ Y_3 = ABCD' + A'BC'D' \\ Y_4 = A'B'CD' + ABCD \end{cases}$$

7.5 用存储器实现组合逻辑函数



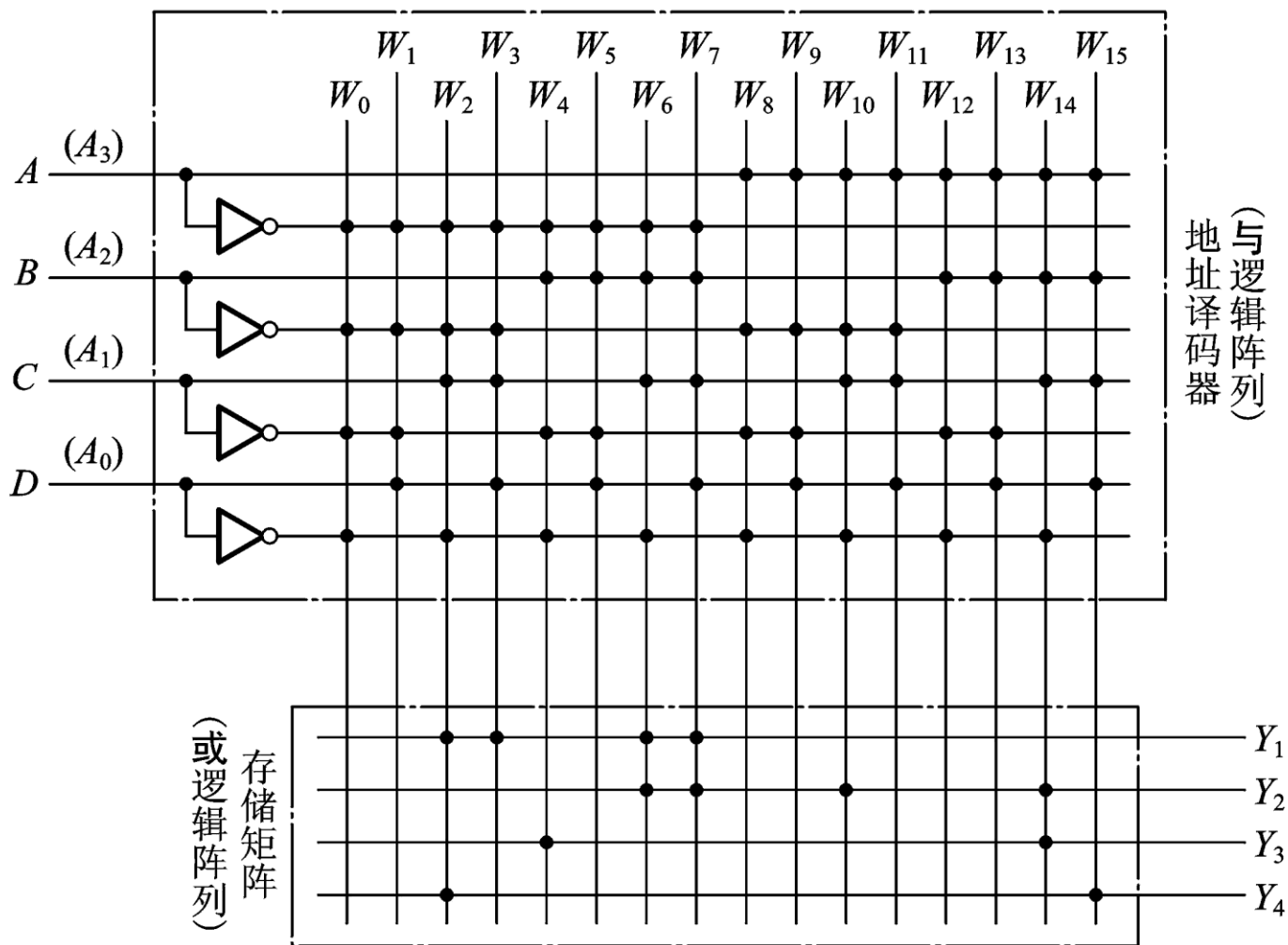
解：首先将所给的逻辑函数展成最小项之和的形式。

$$\left\{ \begin{array}{l} Y_1 = A'BC + A'B'C \\ Y_2 = AB'CD' + BCD' + A'BCD \\ Y_3 = ABCD' + A'BC'D' \\ Y_4 = A'B'CD' + ABCD \end{array} \right. \quad \rightarrow \quad \left\{ \begin{array}{l} Y_1 = \sum m(2,3,6,7) \\ Y_2 = \sum m(6,7,10,14) \\ Y_3 = \sum m(4,14) \\ Y_4 = \sum m(2,15) \end{array} \right.$$

由于要实现的是4个逻辑函数，且逻辑函数为4变量的，所以需要4位地址输入和4位数据输出，故选 16×4 的ROM实现。

7.5 用存储器实现组合逻辑函数

其连线图：



$$\begin{cases} Y_1 = \sum m(2,3,6,7) \\ Y_2 = \sum m(6,7,10,14) \\ Y_3 = \sum m(4,14) \\ Y_4 = \sum m(2,15) \end{cases}$$

7.5 用存储器实现组合逻辑函数

例 试用ROM设计一个2位二进制数的比较器。设这两个2位数分别为 $A = A_1A_0$, $B = B_1B_0$ 。当 $A < B$ 时, $Y_1=1$; 当 $A = B$ 时, $Y_2=1$; 当 $A > B$ 时, $Y_3=1$ 。

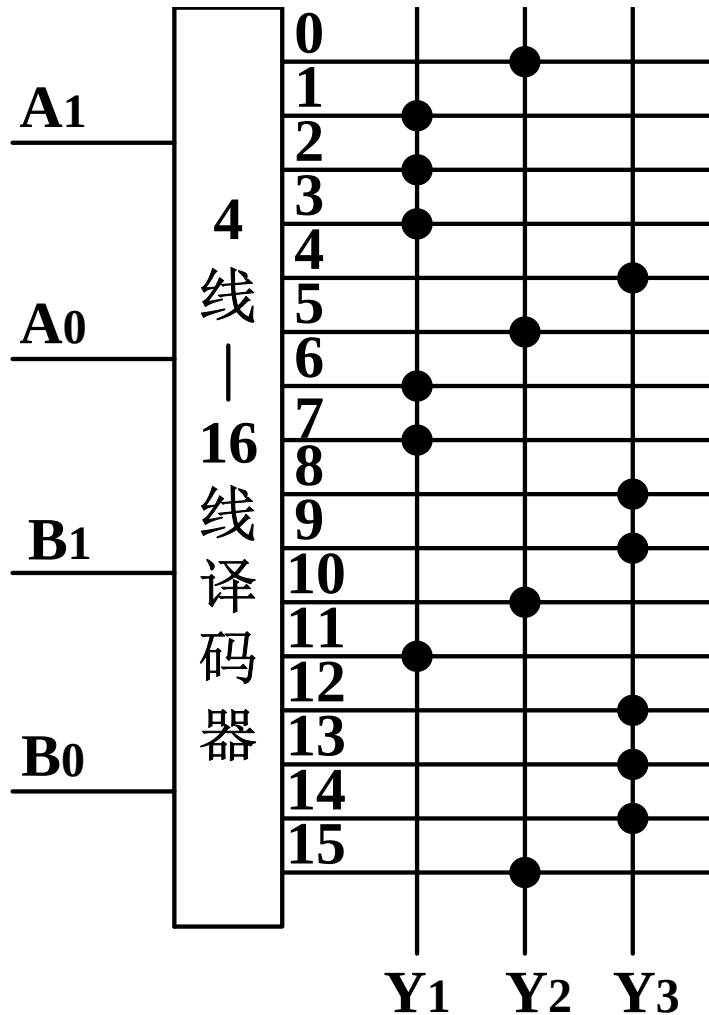
解：由题意可得真值表为

A1	A0	B1	B0	Y1	Y2	Y3
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	1	0

7.5 用存储器实现组合逻辑函数

则选用 16×3 的ROM，实现电路如下图所示。

A1	A0	B1	B0	Y1	Y2	Y3
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	1	0



内容提要

本章系统地介绍各种半导体存储器的工作原理和使用方法。

- 半导体存储器包括只读存储器（ROM）和随机存储器（RAM）。
- 在只读存储器中，介绍了掩模ROM、PROM和快闪存储器等不同类型的ROM的工作原理和特点。
- 而在随机存储器中，介绍了静态RAM（SRAM）和动态RAM（DRAM）两种类型。
- 此外，也介绍了**存储器扩展容量的连接方法，以及如何用存储器设计组合逻辑电路**，重点放在这里。

第十二次作业请查阅Blackboard

